Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Laboratorio de Redes de Computadoras 2
Ing. Juan Francisco Rojas
Aux. Yefri González

Proyecto Final: XelajuNetwork

Documentación individual

Estudiante 1: LAN, VLAN, router, ACL, DHCP restringido y Zabbix

Estudiante	Componente	Nombre	Carné
Estudiante 1	LAN, VLAN, router inter-VLAN, ACL, DHCP restringido y Zabbix	Vicente Rocael Matias Osorio	201930672

3 de octubre de 2026

Introducción y responsabilidad del componente

XelajuNetwork es la red de una empresa que necesita segmentar su infraestructura, controlar la comunicación entre sus áreas, administrar el acceso a Internet, mantener la conectividad ante fallos de los proveedores, ofrecer acceso remoto seguro y publicar un servicio hacia el exterior. La construyen cinco estudiantes, cada uno responsable de un componente, y los cinco forman una sola infraestructura.
El Estudiante 1 construye la red interna: las VLAN y los switches, el router que las interconecta, las listas de control de acceso (ACL) entre ellas, el DHCP restringido de la VLAN de usuarios y el servidor de monitoreo Zabbix. Este documento describe el diseño, la configuración, el funcionamiento y las pruebas de ese componente, y cómo se integra con los demás.

Requisitos del enunciado y cómo se cumplen

Requisito	Cómo se cumple	Dónde está
Creación de las VLAN, al menos cuatro segmentos con políticas distintas	VLAN 10 ADMIN, 20 USUARIOS, 30 SERVIDORES y 40 GESTIÓN	Sección Diseño; `switch.conf`
Configuración de switches, troncales 802.1Q y puertos de acceso	Dos switches con bridge que filtra VLAN; dos troncales sin VLAN nativa y un puerto de acceso por equipo	`nodos/sw-core01/`, `nodos/sw-acc01/`
Direccionamiento IPv4 manual y subnetting	Un /24 por VLAN y un /30 para el enlace con el proxy; toda la infraestructura con IP fija	Sección Diseño
Router, inter-VLAN routing, gateway de cada VLAN y rutas estáticas	R1-LAN con una subinterfaz por VLAN (router-on-a-stick) y ruta por defecto hacia el proxy	`nodos/r1-lan/rootfs/etc/network/`
ACL entre redes internas, con comunicaciones permitidas y bloqueadas demostradas	nftables con política de descarte, con estado y con registro de cada denegación; matriz de 63 casos	`30-acl.nft`, `pruebas/matriz.conf`
DHCP solo en la VLAN 20, servicio nativo de Debian (sin Kea), solo equipos registrados por MAC, relación MAC/IP en TXT o CSV	`isc-dhcp-server` sin rango dinámico; reservas generadas de `usuarios.csv`	`nodos/r1-lan/rootfs/etc/dhcp/`
Zabbix en su VLAN, accesible solo desde la VLAN ADMIN, con dashboards y datos del Multi-WAN de E3	Zabbix 7.0 LTS en la VLAN 30; tres capas de restricción; dos dashboards	`nodos/zbx-srv01/`

Reglas generales que se respetan

- Router, switches y servidores son Debian en modo texto y se configuran por consola. Solo PC-ADMIN01 y PC-USER01, que son clientes de prueba, tienen escritorio.
- En Zabbix, la instalación y la configuración del servicio se hacen por consola; la web se usa para ver y administrar el monitoreo.
- No se usa DHCP en la infraestructura; la VLAN 20 es la única excepción.
- Los scripts de automatización se entregan y se documentan.

Entorno y topología

El componente se implementó en un laboratorio de diez máquinas virtuales QEMU con KVM sobre un host Debian, sin libvirt y sin permisos de root. Cada máquina es una capa delgada sobre una imagen base Debian 13 (trixie) creada con una instalación desatendida. Los cables entre máquinas son túneles UDP locales entre procesos QEMU, así que la topología es la misma que con cables reales: cada switch solo ve lo que le llega por sus puertos. Una carpeta compartida (9p) pone el repositorio en solo lectura y una carpeta de evidencias con escritura dentro de cada máquina.

Equipo	Función	Sistema
R1-LAN	Router entre VLAN, ACL y servidor DHCP	Debian 13, nftables, isc-dhcp-server
SW-CORE01	Switch de núcleo	Debian 13, bridge con filtrado de VLAN
SW-ACC01	Switch de acceso	Debian 13, bridge con filtrado de VLAN
ZBX-SRV01	Servidor de monitoreo	Debian 13, Zabbix 7.0 LTS, MariaDB, Apache
SRV-INTRA01	Intranet	Debian 13, nginx
PC-ADMIN01, PC-USER01	Clientes de prueba con escritorio (XFCE, Firefox)	Debian 13
PC-USER02, PC-MGMT01	Clientes de prueba solo consola	Debian 13
PC-INTRUSO	Equipo no registrado, para probar el DHCP restringido	Debian 13

La LAN se une al resto del grupo por un único enlace punto a punto con el proxy Squid del Estudiante 2, y de allí por el firewall (E5) y el Multi-WAN (E3) hacia Internet. La VPN y la DMZ (E4) cuelgan del firewall.

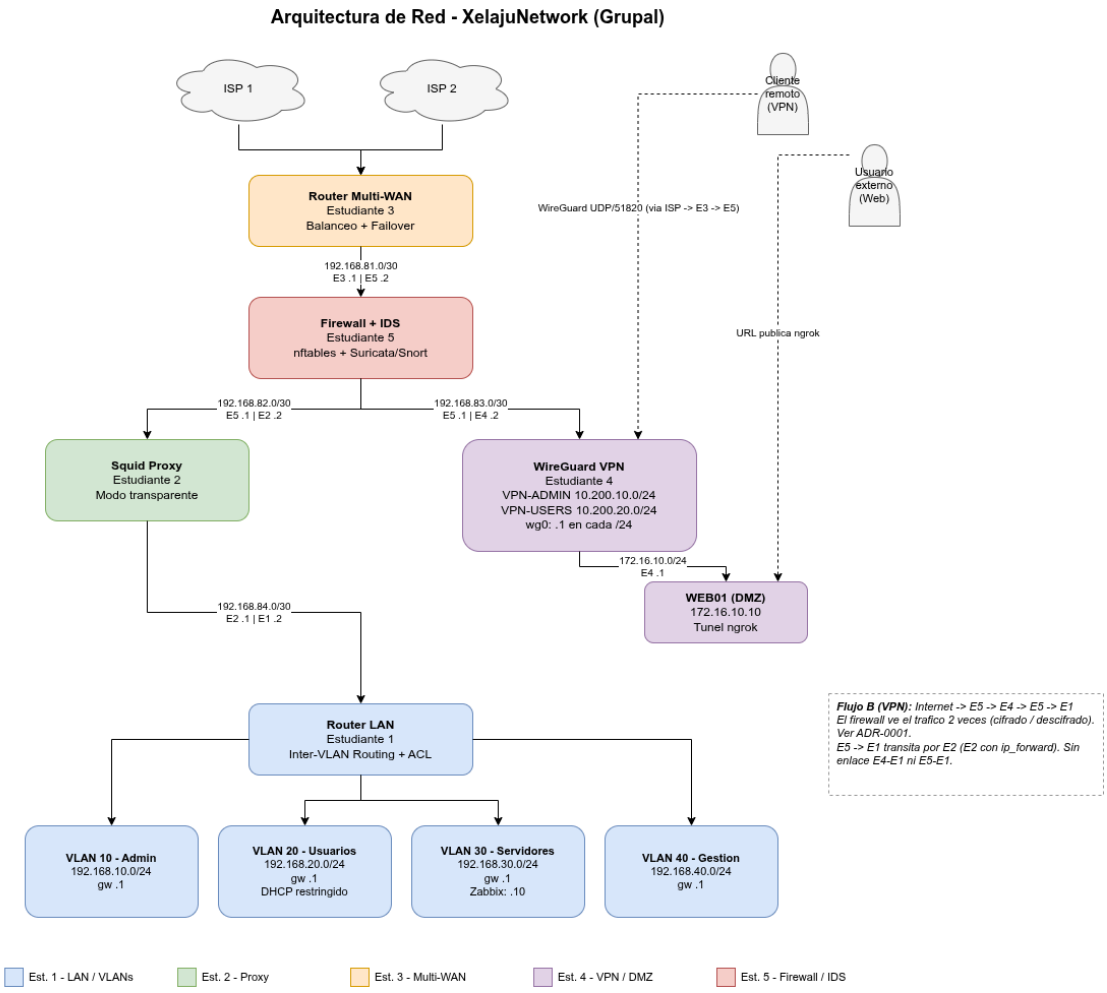


Figura 1. Topología general de XelajuNetwork. La LAN del Estudiante 1 es la parte inferior: R1-LAN y las cuatro VLAN.

Diseño

Modelo y justificación

Se usa el modelo router-on-a-stick: una troncal 802.1Q une SW-CORE01 con R1-LAN y transporta las cuatro VLAN; R1 tiene una subinterfaz por VLAN y enruta entre ellas. Todo el tráfico entre VLAN pasa por R1, y ahí se aplican las ACL. SW-ACC01 cuelga de SW-CORE01 por otra troncal y da servicio a los equipos de las VLAN 10 y 20.

- **Un /24 por VLAN.** Da 254 direcciones útiles, de sobra para el laboratorio, y el tercer octeto coincide con el número de VLAN (VLAN 20, 192.168.20.0/24), lo que hace la red legible y evita errores.
- **Un /30 en el enlace con el proxy.** Un enlace entre dos routers solo necesita dos direcciones, y un /30 tiene exactamente dos útiles. Por convención del grupo, la dirección .1 es el lado más cercano a Internet y la .2 el más cercano a la LAN, por eso R1 es 192.168.84.2.
- **Las VLAN no se resumen en un solo prefijo.** Cabrían en uno más corto y habría una sola ruta de vuelta, pero el grupo decidió una ruta por VLAN: las redes de los ISP

también suelen ser 192.168.x.x y un resumen podría taparlas en el Multi-WAN.

- **Sin VLAN 1 ni VLAN nativa.** Un puerto sin configurar no pertenece a ninguna VLAN y, en las troncales, todo va etiquetado.
- **La VLAN 30 se poda** en la troncal hacia SW-ACC01, porque allí no hay servidores.
- **Sin Spanning Tree,** porque la topología es un árbol, sin enlaces redundantes.

VLAN y direccionamiento

VLAN	Nombre	Red	Puerta de enlace	Equipos	Direccionamiento
10	ADMIN	192.168.10.0/24	192.168.10.1	PC-ADMIN01 (192.168.10.50)	Manual
20	USUARIOS	192.168.20.0/24	192.168.20.1	PC-USER01 (.10), PC-USER02 (.11), PC-USER03 (.12, reserva sin máquina); PC-INTRUSO sin registrar	DHCP restringido, reserva por MAC
30	SERVIDORES	192.168.30.0/24	192.168.30.1	ZBX-SRV01 (.10), SRV-INTRA01 (.20)	Manual
40	GESTIÓN	192.168.40.0/24	192.168.40.1	SW-CORE01 (.2), SW-ACC01 (.3), PC-MGMT01 (.10)	Manual

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	IP	Máscara	Gateway	Red
R1-LAN	trunk0	sin IP (troncal)	—	—	—
R1-LAN	trunk0.10	192.168.10.1	255.255.255.0	—	192.168.10.0/24
R1-LAN	trunk0.20	192.168.20.1	255.255.255.0	—	192.168.20.0/24
R1-LAN	trunk0.30	192.168.30.1	255.255.255.0	—	192.168.30.0/24
R1-LAN	trunk0.40	192.168.40.1	255.255.255.0	—	192.168.40.0/24
R1-LAN	up-squid (modo grupal)	192.168.84.2	255.255.255.252	192.168.84.1	192.168.84.0/30
R1-LAN	tmp-nat (modo individual)	10.0.2.15	255.255.255.0	10.0.2.2	10.0.2.0/24
SW-CORE01	br0.40	192.168.40.2	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.40.0/24
SW-ACC01	br0.40	192.168.40.3	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.40.0/24
ZBX-SRV01	lan0	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.30.0/24
SRV-INTRA01	lan0	192.168.30.20	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.30.0/24
PC-MGMT01	lan0	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.40.0/24
PC-ADMIN01	lan0	192.168.10.50	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.0/24

Dispositivo	Interfaz	IP	Máscara	Gateway	Red
PC-USER01	lan0	192.168.20.10 (DHCP, reserva)	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.0/24
PC-USER02	lan0	192.168.20.11 (DHCP, reserva)	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.0/24
PC-INTRUSO	lan0	ninguna	—	—	—

Puertos de los switches

Switch	Puerto	Modo	VLAN	Conectado a
SW-CORE01	p0	Troncal 802.1Q	10, 20, 30, 40	R1-LAN (trunk0)
SW-CORE01	p1	Troncal 802.1Q	10, 20, 40	SW-ACC01 (p0)
SW-CORE01	p2, p3	Acceso	30	ZBX-SRV01, SRV-INTRA01
SW-CORE01	p4	Acceso	40	PC-MGMT01
SW-CORE01	p5	SPAN	espejo de p0	punto de captura
SW-ACC01	p0	Troncal 802.1Q	10, 20, 40	SW-CORE01 (p1)
SW-ACC01	p1	Acceso	10	PC-ADMIN01
SW-ACC01	p2, p3, p4	Acceso	20	PC-USER01, PC-USER02, PC-INTRUSO

Tabla de rutas

Dispositivo	Red destino	Máscara	Next hop	Interfaz	Tipo y modo
R1-LAN	192.168.10.0	255.255.255.0	conectada	trunk0.10	Conectada, ambos modos
R1-LAN	192.168.20.0	255.255.255.0	conectada	trunk0.20	Conectada, ambos modos
R1-LAN	192.168.30.0	255.255.255.0	conectada	trunk0.30	Conectada, ambos modos
R1-LAN	192.168.40.0	255.255.255.0	conectada	trunk0.40	Conectada, ambos modos
R1-LAN	192.168.84.0	255.255.255.252	conectada	up-squid	Conectada, grupal
R1-LAN	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.84.1	up-squid	Estática por defecto, grupal
R1-LAN	10.0.2.0	255.255.255.0	conectada	tmp-nat	Conectada, individual
R1-LAN	0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.2.2	tmp-nat	Estática por defecto, individual
SW-CORE01 y SW-ACC01	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.40.1	br0.40	Estática por defecto (gestión)
ZBX-SRV01 y SRV-INTRA01	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.30.1	lan0	Estática por defecto

En modo grupal R1 tiene una sola ruta estática, la ruta por defecto hacia el proxy: Internet, las redes VPN (10.200.10.0/24 y 10.200.20.0/24) y la DMZ (172.16.10.0/24) quedan detrás de él. Como R1 no traduce direcciones, los equipos del camino necesitan una ruta de vuelta por cada VLAN: el proxy, hacia R1 (192.168.84.2); el firewall, hacia el proxy; y el Multi-WAN, hacia el firewall.

Matriz de seguridad de la LAN

Política por omisión: denegar. Las reglas son con estado y cada denegación se registra con origen y destino.

Origen	Destino	Servicio	Acción
ADMIN	USUARIOS, SERVIDORES (incluida la web de Zabbix), GESTIÓN, Internet y DMZ	Cualquiera	Permitir y registrar
USUARIOS	ADMIN, GESTIÓN	Cualquiera	Denegar y registrar
USUARIOS	Intranet 192.168.30.20	TCP 80 y 443	Permitir
USUARIOS	Resto de SERVIDORES (ping, SSH, web de Zabbix)	Cualquiera	Denegar y registrar
USUARIOS con par MAC·IP registrado	Internet y DMZ (por el proxy)	Cualquiera	Permitir
USUARIOS con par MAC·IP no registrado	Todo	Cualquiera	Denegar y registrar
SERVIDORES (solo Zabbix, 192.168.30.10)	Todas las VLAN	ICMP eco; a GESTIÓN además TCP 10050 y UDP 161	Permitir (monitoreo)
SERVIDORES	ADMIN, USUARIOS, GESTIÓN (lo demás)	Cualquiera	Denegar y registrar
SERVIDORES	Internet	Cualquiera	Permitir
GESTIÓN	SERVIDORES	TCP 22; TCP 10051 a Zabbix; ICMP eco	Permitir
GESTIÓN	Web de Zabbix, ADMIN, USUARIOS	Cualquiera	Denegar y registrar
GESTIÓN	Internet	TCP 53, 80, 443; UDP 53, 123	Permitir (solo actualizaciones)
VPN-ADMIN y VPN-USERS (ya autorizados por E5)	Las VLAN	Lo que E5 dejó pasar	Permitir y registrar
Enlaces de tránsito del grupo	Servidor Zabbix	TCP 10051	Permitir (agentes de los compañeros)
Perímetro (Internet, DMZ)	Web de Zabbix	TCP 80 y 443	Denegar y registrar (también por VPN)
Perímetro	LAN, con una IP de origen de la LAN	Cualquiera	Denegar y registrar (suplantación)
Perímetro	LAN, conexiones nuevas	Cualquiera	Denegar y registrar

Configuración

Los archivos están en el repositorio de entrega, en la carpeta del componente. En `nodos/<equipo>/rootfs/` está la configuración tal como queda dentro de cada máquina: `nodos/r1-lan/rootfs/etc/dhcp/dhcpd.conf` es `/etc/dhcp/dhcpd.conf` en R1.

Switches

Cada switch tiene dos archivos: `switch.conf` (nombre, lista de VLAN e IP de gestión) y `puertos.conf` (una línea por puerto). Este es el `puertos.conf` de SW-CORE01:

```
p0  trunk   10,20,30,40  Troncal a R1-LAN (trunk0)
p1  trunk   10,20,40     Troncal a SW-ACC01 (VLAN 30 podada)
p2  access  30            ZBX-SRV01
p3  access  30            SRV-INTRA01
p4  access  40            PC-MGMT01
p5  span    p0            SPAN: espejo de la troncal
```

El script `switch-aplicar` traduce esos archivos a un bridge de Linux con filtrado de VLAN. El servicio `xelaju-switch.service` lo ejecuta en cada arranque, así que la configuración es persistente.

Orden	Qué hace
`ip link add name br0 type bridge`	Crea el conmutador
`ip link set br0 type bridge vlan_filtering 1 vlan_default_pvid 0 stp_state 0`	Separa por VLAN, sin VLAN 1 por omisión y sin Spanning Tree
`bridge vlan add dev p2 vid 30 pvid untagged`	Puerto de acceso de la VLAN 30
`bridge vlan add dev p0 vid 10` (y 20, 30, 40)	Troncal: esas VLAN pasan etiquetadas
`ip link add link br0 name br0.40 type vlan id 40` y `ip addr add 192.168.40.2/24 dev br0.40`	El switch participa en la VLAN 40 con su IP de gestión
`tc qdisc add dev p0 clsact` y un filtro `matchall` con `mirred egress mirror dev p5`	SPAN: copia todo lo que entra y sale por p0 hacia p5, con sus etiquetas

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec sw-core01 'swit
ch-mostrar vlan; switch-mostrar trunk'
SW-CORE01# show vlan brief
VLAN  NOMBRE       ESTADO   PUERTOS DE ACCESO
10    ADMIN        activa   -
20    USUARIOS     activa   -
30    SERVIDORES   activa   p2, p3
40    GESTION      activa   p4
(no existe VLAN 1 por omision: vlan_default_pvid 0)
SW-CORE01# show interfaces trunk
PUERTO   MODO      ENCAPSULADO  VLAN NATIVA  VLAN PERMITIDAS
p0       troncal   802.1Q       ninguna      10,20,30,40
p1       troncal   802.1Q       ninguna      10,20,40
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 2. SW-CORE01: VLAN, puertos de acceso y troncales (`switch-mostrar vlan` y `trunk`).

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec sw-acc01 'switc
h-mostrar vlan; switch-mostrar trunk'
SW-ACC01# show vlan brief
VLAN  NOMBRE       ESTADO   PUERTOS DE ACCESO
10    ADMIN        activa   p1
20    USUARIOS     activa   p2, p3, p4
40    GESTION      activa   -
(no existe VLAN 1 por omision: vlan_default_pvid 0)
SW-ACC01# show interfaces trunk
PUERTO   MODO      ENCAPSULADO  VLAN NATIVA  VLAN PERMITIDAS
p0       troncal   802.1Q       ninguna      10,20,40
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 3. SW-ACC01: VLAN 10 en p1, VLAN 20 en p2, p3 y p4, y la troncal p0.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec sw-core01 'swit
ch-mostrar mac'
SW-CORE01# show mac address-table
VLAN   DIRECCION MAC       TIPO       PUERTO
10     52:54:00:01:00:00   dinamica   p0
10     52:54:00:10:00:50   dinamica   p1
20     52:54:00:01:00:00   dinamica   p0
20     aa:bb:cc:dd:ee:01   dinamica   p1
20     aa:bb:cc:dd:ee:02   dinamica   p1
30     52:54:00:01:00:00   dinamica   p0
30     52:54:00:30:00:10   dinamica   p2
30     52:54:00:30:00:20   dinamica   p3
40     52:54:00:01:00:00   dinamica   p0
40     52:54:00:03:00:00   dinamica   p1
40     52:54:00:40:00:10   dinamica   p4
Total de direcciones aprendidas: 11
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 4. Tabla de direcciones MAC de SW-CORE01: cada equipo en su VLAN y su puerto.

Router R1-LAN: interfaces, modos y reenvío

```
auto trunk0
iface trunk0 inet manual
    up ip link set dev $IFACE up

auto trunk0.20
iface trunk0.20 inet static
    address 192.168.20.1/24
(igual para trunk0.10, trunk0.30 y trunk0.40)
```

La troncal `trunk0` no tiene IP: solo transporta VLAN. El nombre `trunk0.20` hace que el sistema cree la VLAN 20 sobre `trunk0`, y su dirección es la puerta de enlace de esa VLAN. El archivo incluye al final el modo activo (`/etc/network/interfaces.d/uplinks`).

	Modo individual	**Modo grupal**
Uso	Trabajar sin el grupo	Integración y calificación
Enlace de salida	`tmp-nat`, 10.0.2.15/24, por el NAT de QEMU	`up-squid`, 192.168.84.2/30, hacia el proxy
Ruta por defecto	10.0.2.2	192.168.84.1
NAT en R1	Sí (masquerade)	No
ACL entre VLAN	Las mismas en los dos modos	

El modo son dos enlaces simbólicos, uno para la red y otro para las reglas, que cambia el script `r1-modo`. Antes de tocar nada comprueba las reglas nuevas con `nft -c`; si fallan, no cambia nada.

El reenvío y los ajustes del kernel están en `sysctl.d/90-xelaju-router.conf`:

Parámetro	**Para qué**
`net.ipv4.ip_forward = 1`	Reenviar paquetes entre interfaces: sin esto no hay enrutamiento

Parámetro	Para qué
`rp_filter = 2`	Filtro de camino inverso flexible: acepta un origen alcanzable por alguna interfaz; el estricto podría descartar tráfico legítimo con varios caminos
`accept_redirects = 0`, `send_redirects = 0`	Un router no acepta ni envía ICMP redirect
`accept_source_route = 0`	No se admite que el emisor dicte la ruta
`log_martians = 1`	Registrar paquetes con direcciones de origen imposibles

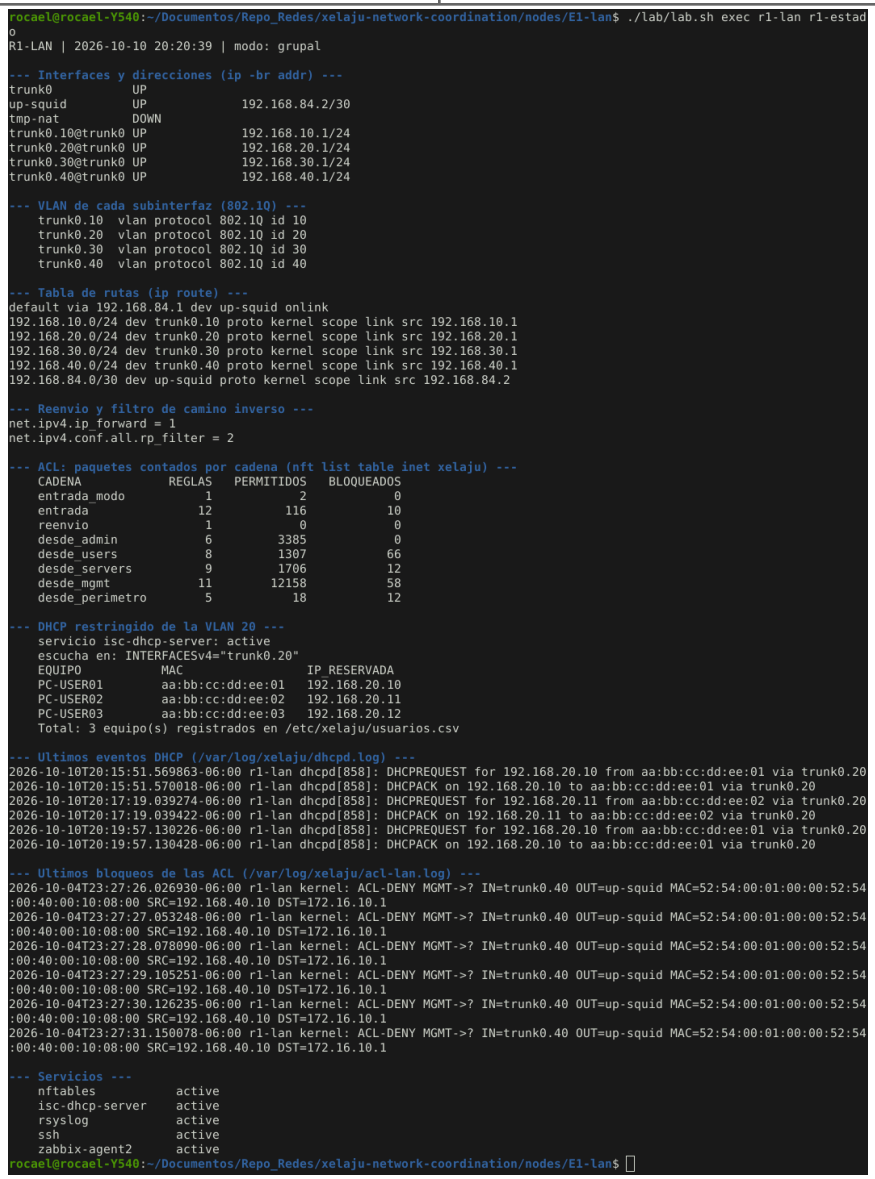


Figura 5. Estado de R1 (`r1-estado`): subinterfaces por VLAN, rutas, reenvío activo, contadores de las ACL, DHCP y servicios.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ for vm in r1-lan sw-core01 sw-acc
01 zbx-srv01 srv-intra01 pc-mgmt01 pc-admin01 pc-user01 pc-user02; do echo "== $vm"; ./lab/lab.sh exec $vm 'ip -br -4
addr | grep -v "^lo"'; done
== r1-lan
up-squid         UP             192.168.84.2/30
trunk0.10@trunk0 UP             192.168.10.1/24
trunk0.20@trunk0 UP             192.168.20.1/24
trunk0.30@trunk0 UP             192.168.30.1/24
trunk0.40@trunk0 UP             192.168.40.1/24
== sw-core01
br0.40@br0       UP             192.168.40.2/24
== sw-acc01
br0.40@br0       UP             192.168.40.3/24
== zbx-srv01
lan0             UP             192.168.30.10/24
== srv-intra01
lan0             UP             192.168.30.20/24
== pc-mgmt01
lan0             UP             192.168.40.10/24
== pc-admin01
lan0             UP             192.168.10.50/24
== pc-user01
lan0             UP             192.168.20.10/24
== pc-user02
lan0             UP             192.168.20.11/24
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 6. Dirección IPv4 de cada equipo de la LAN.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec r1-lan 'r1-modo
 estado; echo "Cadenas NAT cargadas en R1: $(nft list ruleset | grep -c "type nat")"'
Modo actual de R1-LAN: grupal
Enlaces de salida:
    up-squid         UP             192.168.84.2/30
Ruta por defecto:
    default via 192.168.84.1 dev up-squid onlink
NAT en R1: no (las IP de las VLAN salen sin traducir; el NAT lo hace el Multi-WAN)
Cadenas NAT cargadas en R1: 0
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 7. R1 en modo grupal: enlace `up-squid`, ruta por defecto por el proxy y sin NAT.

ACL con nftables

Las reglas están en la tabla `inet xelaju` del archivo `30-acl.nft`. `/etc/nftables.conf` vacía las reglas e incluye, en orden, los archivos de `/etc/nftables.d/`, de modo que se cargan como una sola transacción: o entra todo o no cambia nada.

Archivo	Contenido
`00-definiciones.nft`	Nombres para redes, equipos e interfaces (`$RED_USERS`, `$ZBX`, `$INTRANET`, `$IF_ADMIN`, `$REDES_VPN`…)
`10-registrados.nft`	Conjunto de pares MAC·IP autorizados en la VLAN 20 (lo genera `xelaju-dhcp`)
`20-modo.nft`	Enlace al archivo del modo: el NAT solo existe en el individual
`30-acl.nft`	Las ACL

Hay dos cadenas base que no son lo mismo: `entrada` (`hook input`), para el tráfico cuyo destino es el propio router, y `reenvio` (`hook forward`), para el que lo atraviesa de una red a otra. Ambas tienen `policy drop`.

```
chain reenvio {
    type filter hook forward priority filter; policy drop;
    ct state vmap { established : accept, related : accept, invalid : drop }
    iifname vmap {
        "trunk0.10" : jump desde_admin,    "trunk0.20" : jump desde_users,
        "trunk0.30" : jump desde_servers, "trunk0.40" : jump desde_mgmt,
        "tmp-nat" : jump desde_perimetro,  "up-squid" : jump desde_perimetro }
```

```
    log prefix "ACL-DENY ?->? " counter drop
}
```

Las conexiones establecidas o relacionadas se aceptan (esto es lo que hace que el firewall sea con estado) y las inválidas se descartan; las nuevas saltan a la cadena de la VLAN por la que entran. La cadena de usuarios, regla por regla:

```
chain desde_users {
  ip saddr != $RED_USERS log prefix "ACL-SPOOF USERS " counter drop
  ether saddr . ip saddr != @registrados log prefix "ACL-DENY USERS-NOREG " counter
drop
  oifname $IF_ADMIN log prefix "ACL-DENY USERS->ADMIN " counter drop
  oifname $IF_MGMT  log prefix "ACL-DENY USERS->MGMT " counter drop
  oifname $IF_SERVERS ip daddr $INTRANET tcp dport { 80, 443 } counter accept
  oifname $IF_SERVERS log prefix "ACL-DENY USERS->SERVERS " counter drop
  oifname $IFS_SALIDA counter accept
  log prefix "ACL-DENY USERS->? " counter drop
}
```

1. Anti-suplantación: por la VLAN 20 solo pueden entrar orígenes 192.168.20.x.
2. Par MAC·IP: la pareja (MAC de origen, IP de origen) debe estar en el conjunto `registrados`. El punto une los dos campos en una sola clave.
3. Hacia ADMIN y GESTIÓN: denegado y registrado.
4. Hacia SERVIDORES: solo la Intranet por TCP 80 y 443; el resto, denegado.
5. Hacia el enlace de salida (Internet y DMZ): permitido.
6. Cualquier otra cosa: denegada y registrada.

El orden importa: se aplica la primera regla que coincide. Si la denegación hacia SERVIDORES estuviera antes que el permiso de la Intranet, este nunca se alcanzaría. Cada regla lleva un contador, de modo que se puede demostrar que una denegación la hizo esa regla.

Cadena	Permite	Deniega y registra
`desde_admin`	Todo hacia USUARIOS, SERVIDORES y GESTIÓN (registrado como ACL-ALLOW) y hacia la salida	Orígenes que no sean de la VLAN 10
`desde_servers`	Desde Zabbix: ping a todas las VLAN; a GESTIÓN TCP 10050 y UDP 161. Salida a Internet	Cualquier otra conexión hacia ADMIN, USUARIOS o GESTIÓN
`desde_mgmt`	A SERVIDORES: SSH, TCP 10051 a Zabbix y ping. A Internet: TCP 53, 80, 443 y UDP 53, 123	La web de Zabbix, ADMIN, USUARIOS y cualquier otro puerto de salida
`desde_perimetro`	Redes VPN hacia las VLAN (ya autorizadas por E5); TCP 10051 a Zabbix desde los enlaces de tránsito	Orígenes con IP de la LAN, la web de Zabbix y todo lo demás (Internet, DMZ)
`entrada`	DHCP solo por la VLAN 20; ping de cada VLAN a su puerta de enlace; SSH desde ADMIN y GESTIÓN; TCP 10050 desde Zabbix	Todo lo demás, incluido el SSH desde USUARIOS

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec pc-user01 'ping
 -c 3 -W 1 192.168.10.50'; ./lab/lab.sh exec r1-lan 'grep -a "r1-lan kernel: ACL-DENY USERS->ADMI[N]" /var/log/xelaju/
acl-lan.log | tail -2 | cut -c1-200'
PING 192.168.10.50 (192.168.10.50) 56(84) bytes of data.

--- 192.168.10.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2046ms

2026-10-10T20:20:01.203231-06:00 r1-lan kernel: ACL-DENY USERS->ADMIN IN=trunk0.20 OUT=trunk0.10 MAC=52:54:00:01:00:00
:aa:bb:cc:dd:ee:01:08:00 SRC=192.168.20.10 DST=192.168.10.50 LEN=84 TOS=0x00 PREC=
2026-10-10T20:20:02.227392-06:00 r1-lan kernel: ACL-DENY USERS->ADMIN IN=trunk0.20 OUT=trunk0.10 MAC=52:54:00:01:00:00
:aa:bb:cc:dd:ee:01:08:00 SRC=192.168.20.10 DST=192.168.10.50 LEN=84 TOS=0x00 PREC=
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 8. PC-USER01 hace ping a PC-ADMIN01 sin respuesta y R1 registra el bloqueo con origen y destino.



Figura 9. PC-USER01 abre la Intranet (192.168.30.20), el único servicio permitido de la VLAN de servidores.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec r1-lan 'nft lis
t chain inet xelaju desde_users'
table inet xelaju {
        chain desde_users {
                ip saddr != 192.168.20.0/24 log prefix "ACL-SPOOF USERS " counter packets 0 bytes 0 drop
                ether saddr . ip saddr != @registrados log prefix "ACL-DENY USERS-NOREG " counter packets 32 bytes 207
4 drop
                oifname "trunk0.10" log prefix "ACL-DENY USERS->ADMIN " counter packets 7 bytes 588 drop
                oifname "trunk0.40" log prefix "ACL-DENY USERS->MGMT " counter packets 6 bytes 408 drop
                oifname "trunk0.30" ip daddr 192.168.30.20 tcp dport { 80, 443 } counter packets 3 bytes 180 accept
                oifname "trunk0.30" log prefix "ACL-DENY USERS->SERVERS " counter packets 21 bytes 1356 drop
                oifname { "tmp-nat", "up-squid" } counter packets 1304 bytes 135950 accept
                log prefix "ACL-DENY USERS->? " counter packets 0 bytes 0 drop
        }
}
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 10. Reglas de la cadena `desde_users` con sus contadores.

DHCP restringido

El servicio es `isc-dhcp-server`, el DHCP tradicional de Debian. La configuración está en archivos de texto; el script `xelaju-dhcp` solo automatiza escribir un bloque `host` por cada fila del archivo externo.

`/etc/xelaju/usuarios.csv`

```
Equipo,Direccion_MAC,IP_reservada
PC-USER01,aa:bb:cc:dd:ee:01,192.168.20.10
PC-USER02,aa:bb:cc:dd:ee:02,192.168.20.11
PC-USER03,aa:bb:cc:dd:ee:03,192.168.20.12
/etc/dhcp/dhcpd.conf
authoritative;
log-facility local7;
boot-unknown-clients false;
default-lease-time 600;
max-lease-time 1200;
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.20.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}
include "/etc/dhcp/reservas-vlan20.conf";
/etc/dhcp/reservas-vlan20.conf (generado)
host PC-USER01 {
    hardware ethernet aa:bb:cc:dd:ee:01;
    fixed-address 192.168.20.10;
    option host-name "PC-USER01";
}
```

La restricción la hacen tres mecanismos:

1. El servidor solo escucha en `trunk0.20` (`INTERFACESv4="trunk0.20"` en `/etc/default/isc-dhcp-server`). Se limita así porque el servidor lee las tramas antes del firewall.
2. La subred no tiene `range`: no hay direcciones dinámicas que repartir. A una MAC sin bloque `host` no se le ofrece nada y en el registro queda `no free leases`.
3. Las ACL exigen el par MAC·IP registrado. Un equipo que se ponga una IP a mano no pasa de R1, ni siquiera hace ping a la puerta de enlace.

`xelaju-dhcp` ofrece `listar`, `alta`, `baja`, `aplicar`, `verificar` y `log`. El alta valida el nombre, la MAC y la IP (formato, rango 192.168.20.10 a .250, sin repetidos), genera las reservas y el conjunto MAC·IP, comprueba con `dhcpd -t` y `nft -c` (si fallan, restaura los archivos anteriores), reinicia el servicio y anota la acción en un registro de auditoría. La baja corta además las conexiones activas de esa IP.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec r1-lan 'xelaju-
dhcp listar; xelaju-dhcp verificar'
EQUIPO          MAC               IP_RESERVADA
PC-USER01       aa:bb:cc:dd:ee:01   192.168.20.10
PC-USER02       aa:bb:cc:dd:ee:02   192.168.20.11
PC-USER03       aa:bb:cc:dd:ee:03   192.168.20.12
Total: 3 equipo(s) registrados en /etc/xelaju/usuarios.csv
Verificacion del DHCP restringido
  [ OK ] CSV valido
  [ OK ] reservas de dhcpd al dia (3)
  [ OK ] archivo del conjunto nftables al dia
  [ OK ] ACL en memoria: 3 par(es) MAC.IP
  [ OK ] isc-dhcp-server activo
  [ OK ] dhcpd escucha solo en trunk0.20 (VLAN 20)
  [ OK ] sin 'range': no hay direcciones dinamicas
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 11. Equipos registrados por MAC y verificación del servicio (sin rango dinámico y solo en la VLAN 20).

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec pc-user01 'ifdo
wn --force lan0 >/dev/null 2>&1; ifup lan0 2>&1 | grep -E "^DHCP|bound"; ip -br -4 addr show lan0'; ./lab/lab.sh exec
r1-lan 'grep -a "ee:01" /var/log/xelaju/dhcpd.log | tail -4 | cut -c1-150'
DHCPDISCOVER on lan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPOFFER of 192.168.20.10 from 192.168.20.1
DHCPREQUEST for 192.168.20.10 on lan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.20.10 from 192.168.20.1
bound to 192.168.20.10 -- renewal in 264 seconds.
lan0             UP             192.168.20.10/24
2026-10-10T20:23:31.860599-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPDISCOVER from aa:bb:cc:dd:ee:01 via trunk0.20
2026-10-10T20:23:31.860730-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPOFFER on 192.168.20.10 to aa:bb:cc:dd:ee:01 via trunk0.20
2026-10-10T20:23:31.861463-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPREQUEST for 192.168.20.10 (192.168.20.1) from aa:bb:cc:dd:ee:0
1 via trunk0.20
2026-10-10T20:23:31.861596-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPACK on 192.168.20.10 to aa:bb:cc:dd:ee:01 via trunk0.20
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 12. Un equipo registrado recibe su IP reservada: las cuatro fases del intercambio en el cliente y en el servidor.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh probar intruso; ./la
b/lab.sh exec r1-lan 'grep -a "ee:99" /var/log/xelaju/dhcpd.log | tail -2 | cut -c1-170'
==> Perfil 'intruso' en pc-intruso
=== Pruebas del perfil 'intruso' en pc-intruso - 2026-10-10 20:22:11 ===
CASO  RES.  ESPERADO       OBTENIDO       PRUEBA
I01   PASS  SIN-OFERTA     SIN-OFERTA     dhcp pedir - DHCP restringido: nadie contesta a una MAC no registrada
I02   PASS  OK             OK             ip a mano 192.168.20.99/24 - (preparacion) se pone a mano una IP libre de la
 red
I03   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      ping 192.168.20.1 - Ni siquiera la puerta de enlace le responde
I04   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      http://192.168.30.20/ - Intranet: denegada (par MAC.IP no registrado)
I05   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      ping 192.168.10.50 - ADMIN: denegado
I06   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      tcp 1.1.1.1:80 - Internet por IP: denegado
I07   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      internet - Internet: denegado
I08   PASS  OK             OK             ip a mano 192.168.20.12/24 - (preparacion) usa la IP de un equipo registrado
 (PC-USER03) con su propia MAC
I09   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      ping 192.168.20.1 - IP registrada pero MAC distinta: denegado
I10   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      http://192.168.30.20/ - IP registrada pero MAC distinta: denegado
I11   PASS  OK             OK             quitar ip a mano - (limpieza) quita la IP puesta a mano
Resumen 'intruso': 11 casos, 11 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/intruso-pc-intruso-20261010-202257.txt

  [ OK ] 1 perfil(es) sin fallos. Resumen: /home/rocael/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan
/evidencias/pruebas/resumen-20261010-202211.txt
2026-10-10T20:22:11.919951-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPDISCOVER from aa:bb:cc:dd:ee:99 via trunk0.20: network 192.168
.20.0/24: no free leases
2026-10-10T20:22:14.826996-06:00 r1-lan dhcpd[858]: DHCPDISCOVER from aa:bb:cc:dd:ee:99 via trunk0.20: network 192.168
.20.0/24: no free leases
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 13. Una MAC no registrada no recibe oferta ni puede usar una IP puesta a mano.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec r1-lan 'xelaju-
dhcp alta PC-INTRUSO aa:bb:cc:dd:ee:99'; ./lab/lab.sh exec pc-intruso 'dhclient -1 -v -pf /run/dhclient.demo.pid -lf /
var/lib/dhcp/dhclient.demo.leases lan0 > /tmp/dh.out 2>&1; grep -E "^DHCP|bound" /tmp/dh.out; ip -br -4 addr show lan0
'; ./lab/lab.sh exec r1-lan 'xelaju-dhcp baja PC-INTRUSO'; ./lab/lab.sh exec pc-intruso 'ping -c 2 -W 1 192.168.20.1 |
 tail -2'
Alta: PC-INTRUSO  aa:bb:cc:dd:ee:99  ->  192.168.20.13
  isc-dhcp-server reiniciado con 4 reserva(s)
  conjunto 'registrados' actualizado en las ACL
DHCPDISCOVER on lan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPOFFER of 192.168.20.13 from 192.168.20.1
DHCPREQUEST for 192.168.20.13 on lan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 192.168.20.13 from 192.168.20.1
bound to 192.168.20.13 -- renewal in 259 seconds.
lan0             UP             192.168.20.13/24
Baja: PC-INTRUSO  aa:bb:cc:dd:ee:99  (192.168.20.13)
  isc-dhcp-server reiniciado con 3 reserva(s)
  conjunto 'registrados' actualizado en las ACL
  conexiones activas de 192.168.20.13 eliminadas
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1014ms

rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 14. Alta del intruso (recibe 192.168.20.13) y baja (deja de tener red).

Registros

- `/var/log/xelaju/acl-lan.log`: todo mensaje que contenga `ACL-`. Prefijos `ACL-DENY ORIGEN->DESTINO` (denegado), `ACL-ALLOW` (lo que abre ADMIN y lo que entra por VPN) y `ACL-SPOOF` (origen falso). Cada línea trae interfaz, MAC, IP de origen y de destino, protocolo y puerto.

- `/var/log/xelaju/dhcpd.log`: los mensajes del servidor DHCP.
- Rotación semanal, ocho semanas, comprimidos, con dueño `root:adm` y permisos 0640: solo los leen los administradores.

Zabbix

Pieza	Dónde	Función
MariaDB	ZBX-SRV01	Base de datos; su contraseña se genera una vez y queda guardada solo para root
`zabbix-server`	ZBX-SRV01, TCP 10051	Recibe los datos de los agentes activos
Apache y la interfaz web	ZBX-SRV01, TCP 80	Ver equipos, datos y dashboards
`zabbix-agent2`	R1, switches y SRV-INTRA01	Mide el equipo y envía los datos; TCP 10050 es el puerto de las consultas pasivas

La instalación (base de datos, esquema, configuración del servidor y de la web, Apache y cortafuegos) la hace por consola el script `nodos/zbx-srv01/aplicar.sh`, sin el asistente web. Después, `monitoreo.py` arma el monitoreo con la API de Zabbix: hace lo mismo que se haría con los formularios de la web, pero se puede repetir.

Restricción de la web a la VLAN ADMIN

Capa	Dónde	Regla	Quien no es ADMIN ve
1	R1, `30-acl.nft`	Solo ADMIN abre conexiones a 192.168.30.10:80	Sin respuesta
2	Cortafuegos del servidor	`ip saddr 192.168.10.0/24 tcp dport 80 accept`; el resto cae en la política drop	Sin respuesta
3	Apache	`Require ip 192.168.10.0/24 127.0.0.1`	403

Equipos, items y dashboards

- **Autorregistro.** Los agentes de la LAN trabajan en modo activo y envían el texto `xelaju-lan` como metadato al conectarse; una acción los da de alta solos, con la plantilla "Linux by Zabbix agent active", en el grupo `XelajuNetwork/LAN`. Con el modo activo basta permitir un sentido en las ACL.
- **Los PC** no llevan agente: se vigilan por ping desde el servidor con la plantilla "ICMP Ping".
- **Items propios de R1** (`UserParameter`): equipos registrados en el DHCP, concesiones, rechazos a no registrados y paquetes bloqueados por las ACL. Los calcula `xelaju-metrica`.
- **Multi-WAN de E3.** El equipo `Router-MultiWAN-E3` se da de alta con el mismo nombre que su agente usa en `Hostname`, porque su agente no envía metadato. Tiene ocho items

activos (bytes y paquetes, de entrada y de salida, de ISP1 e ISP2); un preprocesado convierte los contadores en bits por segundo y paquetes por segundo. Su agente llega desde 192.168.81.1 por TCP 10051, cruzando el firewall, el proxy y R1.

- **Dashboards:** "LAN - Estudiante 1" (tráfico por VLAN y de la troncal, disponibilidad, problemas, contadores de DHCP y de las ACL) y "Multi-WAN - Estudiante 3" (entrada y salida de cada ISP y paquetes por segundo).

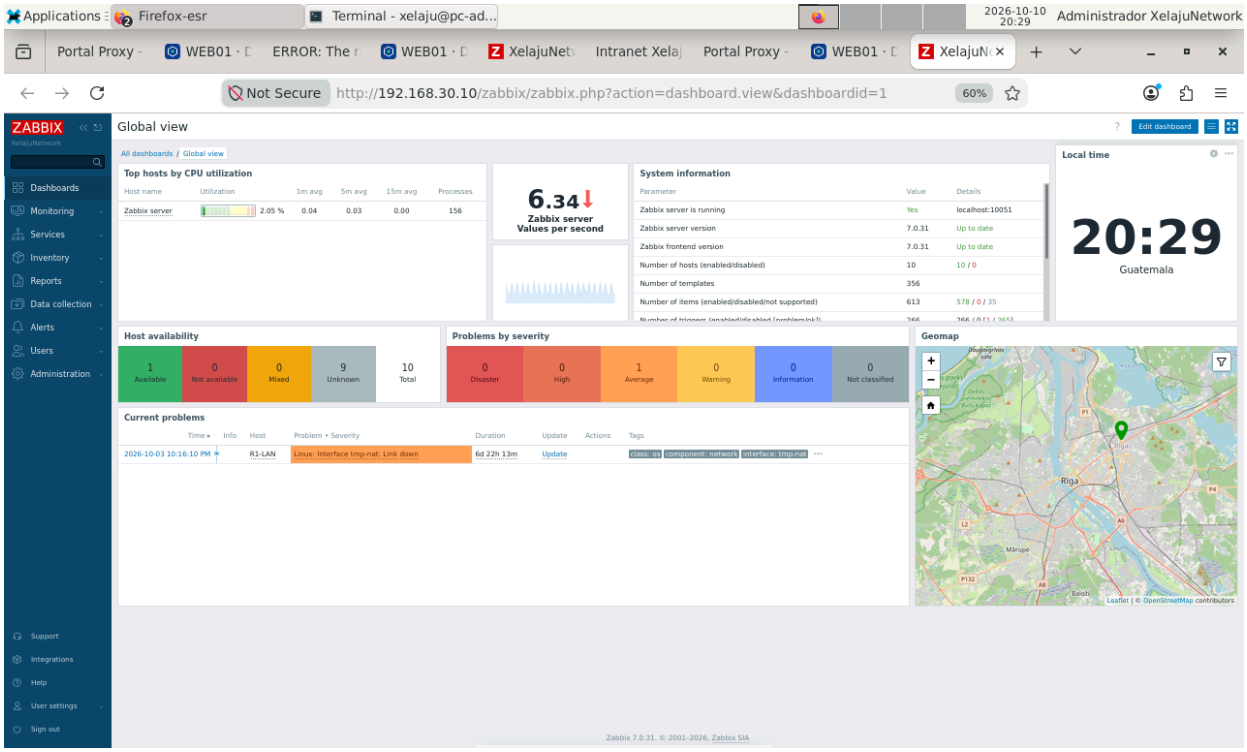


Figura 15. La web de Zabbix abierta desde PC-ADMIN01.

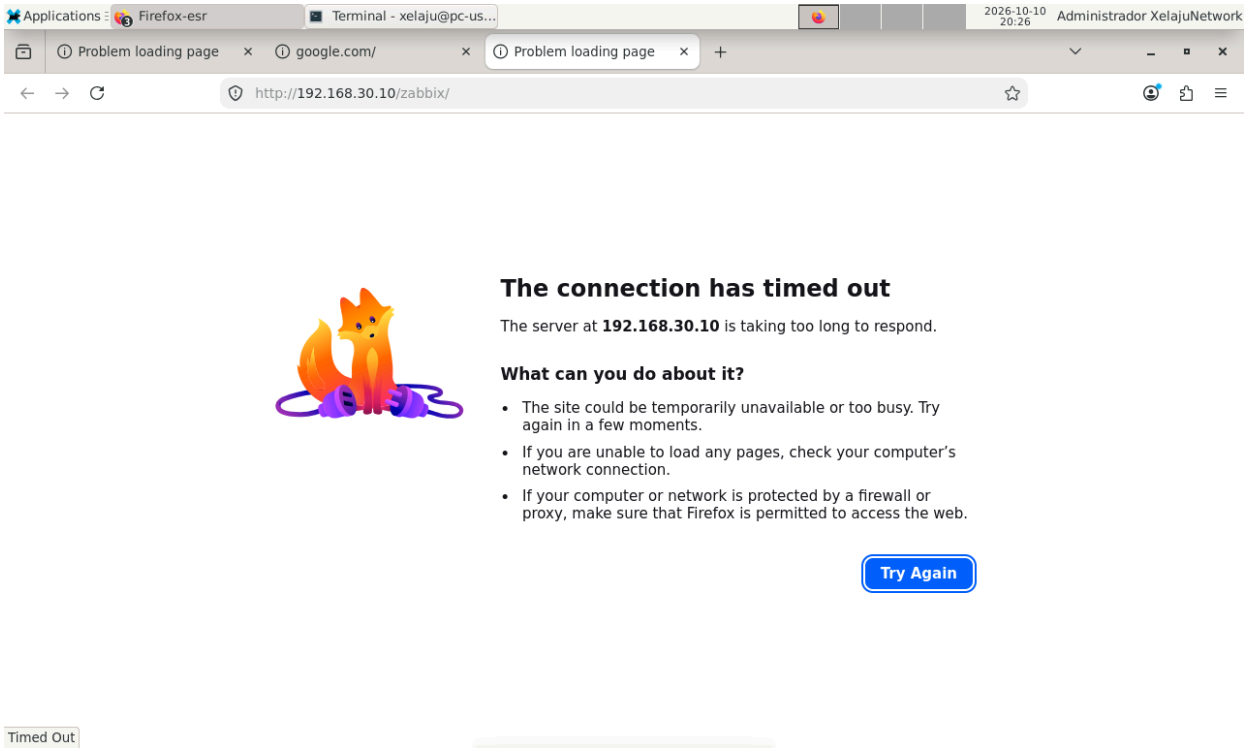


Figura 16. La misma dirección desde PC-USER01: tiempo de espera agotado.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ for vm in pc-admin01 pc-user01 pc
-mgmt01 zbx-srv01; do printf "%-12s " $vm; ./lab/lab.sh exec $vm 'curl -s -m 6 -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http:/
/192.168.30.10/zabbix/'; done
pc-admin01   200
pc-user01    000
pc-mgmt01    000
zbx-srv01    403
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 17. Respuesta 200 desde ADMIN, sin respuesta desde USUARIOS y GESTIÓN, y 403 desde el propio servidor.

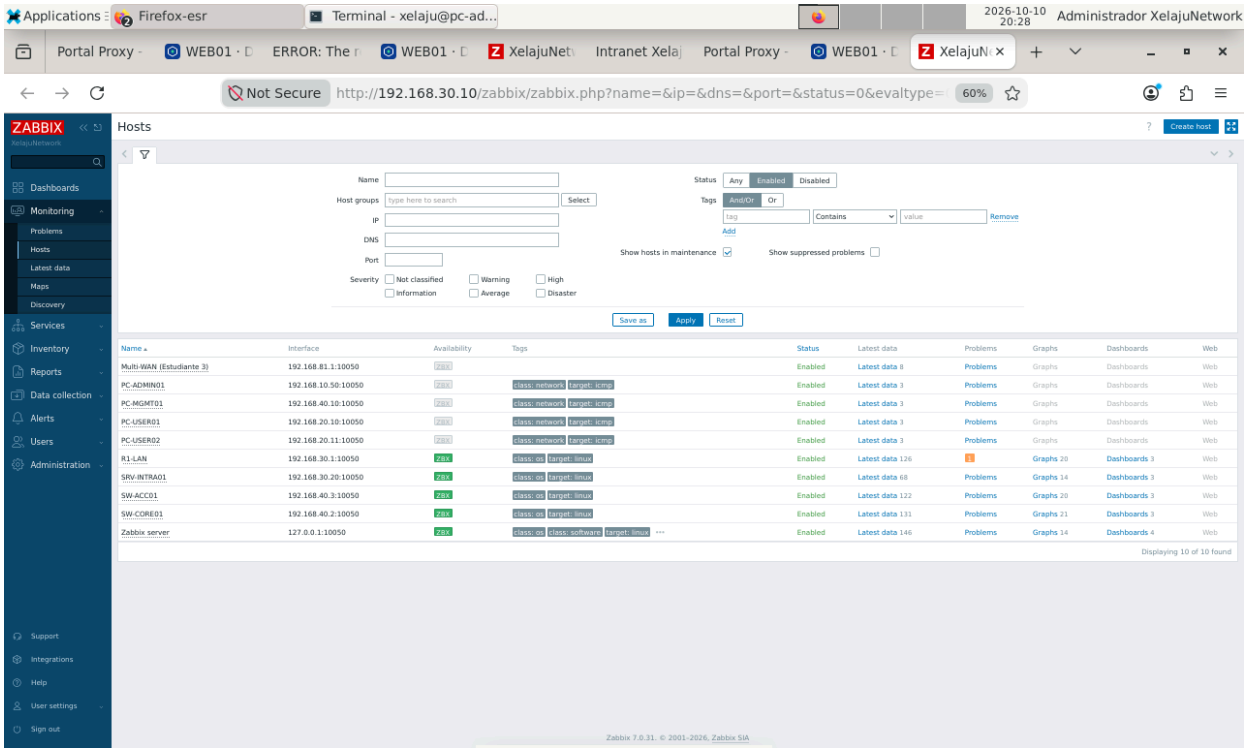


Figura 18. Equipos vigilados por Zabbix.

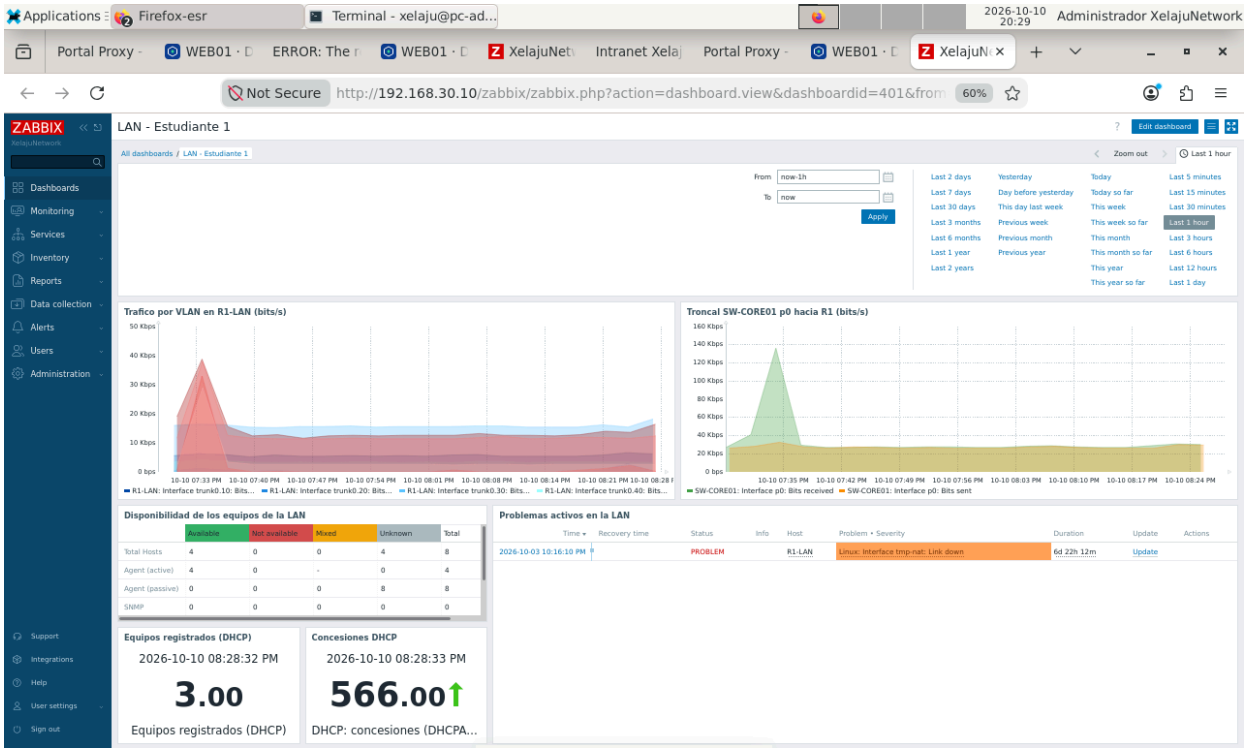


Figura 19. Dashboard "LAN - Estudiante 1": tráfico por VLAN, disponibilidad, problemas y contadores de DHCP.

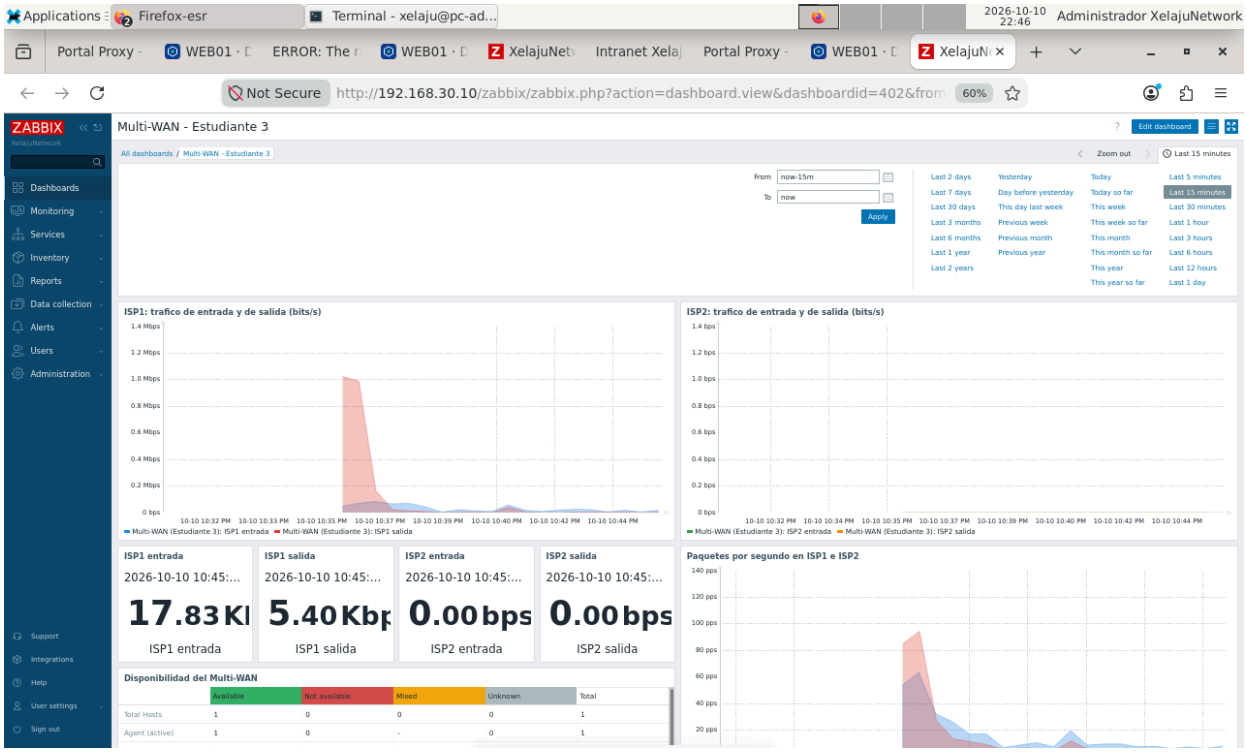


Figura 20. Dashboard "Multi-WAN - Estudiante 3" con los datos del agente de E3. El ISP2 marca 0 bps porque estaba desconectado en ese momento.

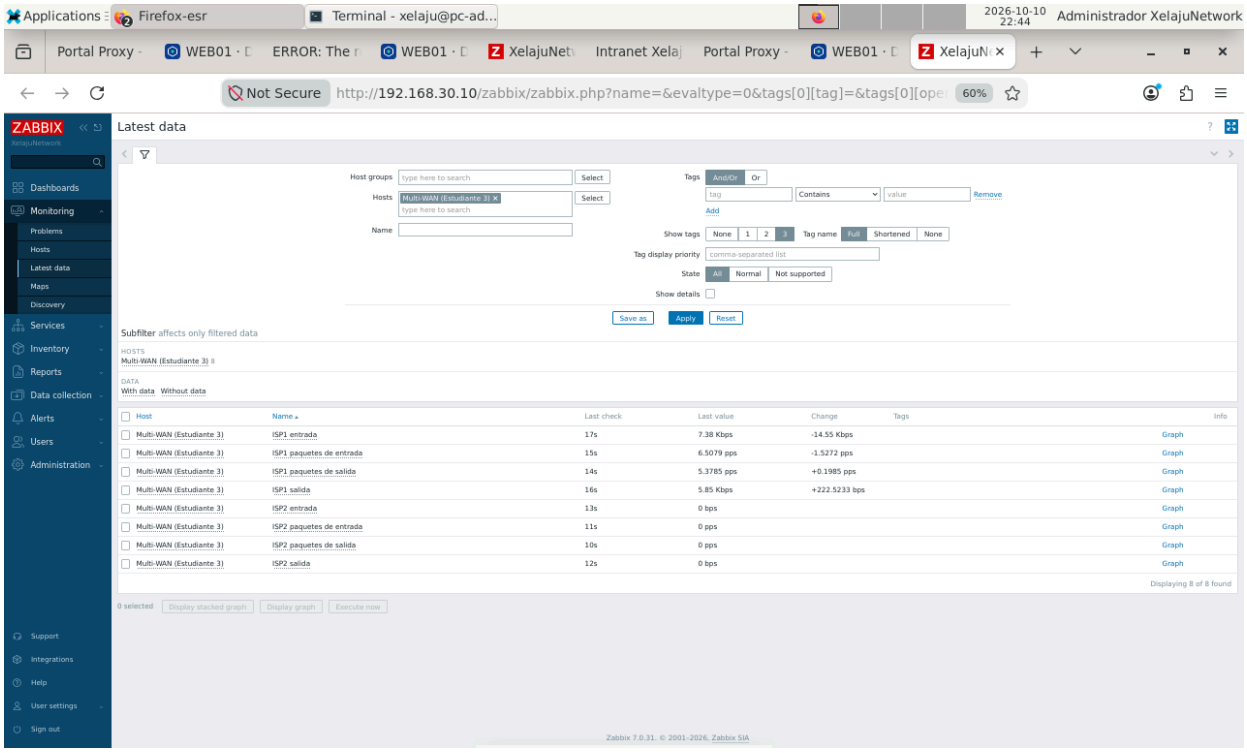


Figura 21. Los ocho items del Multi-WAN con valores (`Latest data`).

Funcionamiento

Dentro de una VLAN

PC-USER01 y PC-USER02 están en la VLAN 20: SW-ACC01 conmuta sus tramas directamente y el router no interviene. Por eso las ACL de R1 solo ven el tráfico entre VLAN distintas.

Entre VLAN

PC-ADMIN01 (VLAN 10) abre la web de Zabbix (VLAN 30). La trama sale sin etiqueta hacia SW-ACC01, que la etiqueta con la VLAN 10 y la envía por la troncal a SW-CORE01 y de ahí a R1. R1 la recibe por `trunk0.10`, consulta las ACL (ADMIN hacia SERVIDORES: permitido), la enruta y la devuelve por la misma troncal etiquetada con la VLAN 30. SW-CORE01 la entrega sin etiqueta por p2. La respuesta pasa porque pertenece a una conexión ya permitida.

Denegación

PC-USER01 hace ping a PC-ADMIN01. El paquete llega a R1 por `trunk0.20`, la cadena `desde_users` lo descarta y deja `ACL-DENY USERS->ADMIN` en el registro. PC-ADMIN01 nunca lo recibe.

Equipo registrado y equipo intruso

PC-USER01 envía un DHCPDISCOVER; el servidor encuentra su MAC en las reservas y responde con 192.168.20.10, máscara, puerta de enlace y DNS; siempre la misma dirección al renovar. PC-INTRUSO envía el mismo mensaje y nadie contesta. Si se pone una IP a mano, las ACL lo bloquean porque su par MAC·IP no está registrado.

Salida a Internet

En modo individual, R1 traduce las direcciones (NAT) y sale por el NAT de QEMU. En modo grupal no traduce: entrega el tráfico al proxy con la IP real del cliente, para que Squid y el Multi-WAN apliquen sus políticas por origen. El HTTP (puerto 80) lo intercepta Squid y sale hacia Internet con la dirección del proxy; el HTTPS, el DNS y la hora salen directos por el firewall y el Multi-WAN con la IP real del equipo.

Acceso por VPN y a la DMZ

El cliente VPN entra por el Multi-WAN y el firewall hasta E4 (primera pasada, cifrada); E4 descifra y devuelve el paquete al firewall (segunda pasada), que decide qué ve cada tipo de usuario. Lo autorizado llega a R1 por el enlace con el proxy, que lo deja pasar y lo registra sin repetir la política VPN, y que mantiene cerrada la web de Zabbix. Hacia la DMZ, ADMIN, USUARIOS y SERVIDORES llegan a WEB01 (172.16.10.10, TCP 8081); GESTIÓN no, porque R1 solo le permite salir por los puertos 53, 80 y 443.

Monitoreo

Los agentes abren la conexión hacia Zabbix (TCP 10051) y Zabbix comprueba por ping que los PC responden. Los registros de las ACL y del DHCP alimentan los contadores del dashboard.

Scripts

Script	Dónde se ejecuta	Función
`lab/lab.sh`	Host	Orquesta el laboratorio: imagen base, discos, arranque, consola, `exec`, `aplicar`, `probar` y `capturar`. Lee `lab/topologia.conf`, que es la única fuente de máquinas, MAC, cables y direcciones
`lab/qemuctl.py`	Host	Habla con QEMU y con el agente del invitado por sockets, en JSON
`lab/grupal/uplinks-host.sh`	Host (sudo)	Une una tarjeta del host con la interfaz TAP de R1 en un puente: es el cable hacia el proxy en la parte grupal
`nodos/_comun/comun.sh`	Cada máquina	Funciones comunes: copiar un archivo guardando copia del anterior, instalar solo los paquetes que falten, poner nombre a cada tarjeta según su MAC
`nodos/<equipo>/aplicar.sh`	Cada máquina	Configura o restaura ese equipo de principio a fin; repetirlo no duplica nada
`switch-aplicar`, `switch-mostrar`, `switch-span`	Switches	Aplican la configuración, muestran VLAN, troncales, tabla MAC y puertos, y gestionan el puerto espejo
`r1-modo`, `r1-estado`	R1-LAN	Cambia el modo de R1; resume interfaces, rutas, contadores de las ACL, DHCP y servicios
`xelaju-dhcp`	R1-LAN	Administra los equipos registrados del DHCP
`xelaju-metrica`	R1-LAN	Valores que el agente de Zabbix entrega de R1
`nodos/zbx-srv01/aplicar.sh`, `monitoreo.py`	ZBX-SRV01	Instalan Zabbix por consola y arman grupos, equipos, ítems y dashboards por su API
`pruebas/probar.sh` y `matriz.conf`	Clientes	Ejecutan los casos de la matriz de pruebas que tocan a cada equipo
`pruebas/validar-estatico.sh`, `consistencia.py`, `simular-lan.sh`	Host	Validan sintaxis, carga real de las reglas y coherencia entre archivos, y ensayan VLAN, rutas y ACL con espacios de nombres de red, sin máquinas virtuales
`grupal/isp-activo.sh`, `isp-panel.py`	R1-LAN y host	Muestran y registran por cuál ISP del Multi-WAN sale cada VLAN

Pruebas y evidencias

Validación previa, sin máquinas virtuales

Prueba	Resultado
Sintaxis de los scripts y carga real de las reglas en el kernel (en un espacio de nombres de red)	28 scripts correctos; R1 modo individual y grupal y ZBX cargan sin errores; NAT solo en el modo individual
Coherencia de IP, MAC, VLAN y puertos entre archivos	Correcta (88 comprobaciones)
Ensayo de VLAN, rutas y ACL con tráfico real, modo individual	61 PASS, 0 FAIL, 2 omitidas (DHCP)
Ensayo en modo grupal, con dobles de E2, E3, E4 y E5	93 PASS, 0 FAIL, 2 omitidas (DHCP)
Prueba de mutación: dos reglas estropeadas a propósito (sin binding MAC·IP y USUARIOS->ADMIN permitido)	El ensayo marcó 6 FAIL: las pruebas sí detectan una ACL rota

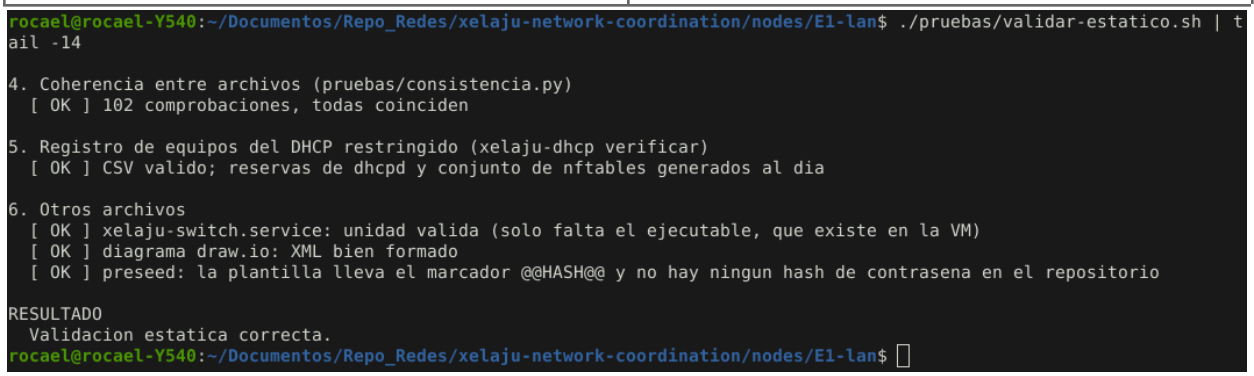


Figura 22. Final de la validación estática, incluida la coherencia entre archivos.

Matriz de pruebas en las máquinas

La matriz tiene 63 casos de comunicaciones permitidas y bloqueadas, repartidos en seis perfiles que se ejecutan dentro de cada cliente. Cada caso es una sonda (ping, conexión TCP, HTTP o DHCP) con un resultado esperado.

Perfil	Equipo	Casos	PASS	FAIL	Qué comprueba
admin	PC-ADMIN01	12	12	0	IP manual, acceso a todas las VLAN, SSH, Zabbix y salida a Internet
users	PC-USER01	15	15	0	IP por DHCP, Intranet permitida; ADMIN, GESTIÓN, SSH y web de Zabbix bloqueados; Internet
users2	PC-USER02	4	4	0	La misma reserva por DHCP y las mismas restricciones

Perfil	Equipo	Casos	PASS	FAIL	Qué comprueba
intruso	PC-INTRUSO	11	11	0	Sin oferta de DHCP; con IP a mano, todo bloqueado
mgmt	PC-MGMT01	10	10	0	SSH a los servidores permitido; web de Zabbix, ADMIN y USUARIOS bloqueados
zbx	ZBX-SRV01	11	11	0	Monitoreo hacia las VLAN permitido; SSH hacia ADMIN, USUARIOS y GESTIÓN denegado
Total		63	63	0	10 de octubre, 20:31, con R1 en modo grupal

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh probar
==> Perfil 'admin' en pc-admin01
=== Pruebas del perfil 'admin' en pc-admin01 - 2026-10-10 20:31:25 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
A01   PASS  192.168.10.50  192.168.10.50  ip de lan0 - IP manual de la VLAN 10
A02   PASS  OK              OK             ping 192.168.10.1 - Puerta de enlace de su VLAN
A03   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.1 - ADMIN puede hacer ping a cualquier interfaz de R1
A04   PASS  OK              OK             tcp 192.168.10.1:22 - SSH a R1-LAN
A05   PASS  OK              OK             ping 192.168.20.10 - ADMIN -> USUARIOS (PC-USER01)
A06   PASS  OK              OK             ping 192.168.30.10 - ADMIN -> SERVIDORES (ZBX-SRV01)
A07   PASS  200             200            http://192.168.30.10/zabbix/ - Web de Zabbix: solo ADMIN la abre
A08   PASS  OK              OK             tcp 192.168.30.20:22 - SSH a SRV-INTRA01
A09   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.2 - ADMIN -> GESTION (SW-CORE01)
A10   PASS  OK              OK             tcp 192.168.40.2:22 - SSH a SW-CORE01
A11   PASS  OK              OK             tcp 192.168.40.3:22 - SSH a SW-ACC01
A12   PASS  OK              OK             internet - ADMIN -> Internet
Resumen 'admin': 12 casos, 12 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/admin-pc-admin01-20261010-203131.txt
==> Perfil 'users' en pc-user01
=== Pruebas del perfil 'users' en pc-user01 - 2026-10-10 20:31:32 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
U01   PASS  192.168.20.10  192.168.20.10  ip de lan0 - DHCP: recibio la IP reservada para su MAC
U02   PASS  192.168.20.10  192.168.20.10  dhcp renovar - DHCP: al soltar y volver a pedir recibe la MISMA IP
U03   PASS  OK              OK             ping 192.168.20.1 - Puerta de enlace de su VLAN
U04   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.10.50 - USUARIOS -> ADMIN denegado
U05   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.40.10 - USUARIOS -> GESTION denegado
U06   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.40.2:22 - USUARIOS -> SSH del switch denegado
U07   PASS  200             200            http://192.168.30.20/ - Intranet por HTTP: permitido
U08   PASS  200             200            https://192.168.30.20/ - Intranet por HTTPS: permitido
U09   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.30.20 - Ping a la Intranet: denegado (solo 80/443)
U10   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.30.20:22 - SSH a la Intranet: denegado
U11   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      http://192.168.30.10/zabbix/ - Web de Zabbix: denegada a usuarios
U12   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.30.10 - Ping a Zabbix: denegado
U13   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.20.1:22 - SSH a R1-LAN: denegado a usuarios
U14   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.10.1 - Ping a la puerta de enlace de OTRA VLAN: denegado
U15   PASS  OK              OK             internet - USUARIOS registrados -> Internet
Resumen 'users': 15 casos, 15 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/users-pc-user01-20261010-203207.txt
==> Perfil 'users2' en pc-user02
=== Pruebas del perfil 'users2' en pc-user02 - 2026-10-10 20:32:07 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
V01   PASS  192.168.20.11  192.168.20.11  ip de lan0 - DHCP: recibio la IP reservada para su MAC
V02   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.10.50 - USUARIOS -> ADMIN denegado
V03   PASS  200             200            http://192.168.30.20/ - Intranet por HTTP: permitido
V04   PASS  OK              OK             internet - USUARIOS registrados -> Internet
Resumen 'users2': 4 casos, 4 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/users2-pc-user02-20261010-203210.txt
==> Perfil 'intruso' en pc-intruso
=== Pruebas del perfil 'intruso' en pc-intruso - 2026-10-10 20:32:10 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
I01   PASS  SIN-OFERTA     SIN-OFERTA     dhcp pedir - DHCP restringido: nadie contesta a una MAC no registrada
I02   PASS  OK              OK             ip a mano 192.168.20.99/24 - (preparacion) se pone a mano una IP libre de la
 red
I03   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.20.1 - Ni siquiera la puerta de enlace le responde
I04   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      http://192.168.30.20/ - Intranet: denegada (par MAC.IP no registrado)
I05   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.10.50 - ADMIN: denegado
I06   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 1.1.1.1:80 - Internet por IP: denegado
I07   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      internet - Internet: denegado
I08   PASS  OK              OK             ip a mano 192.168.20.12/24 - (preparacion) usa la IP de un equipo registrado
 (PC-USER03) con su propia MAC
I09   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.20.1 - IP registrada pero MAC distinta: denegado
I10   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      http://192.168.30.20/ - IP registrada pero MAC distinta: denegado
I11   PASS  OK              OK             quitar ip a mano - (limpieza) quita la IP puesta a mano
Resumen 'intruso': 11 casos, 11 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/intruso-pc-intruso-20261010-203256.txt
==> Perfil 'mgmt' en pc-mgmt01
=== Pruebas del perfil 'mgmt' en pc-mgmt01 - 2026-10-10 20:32:56 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
M01   PASS  192.168.40.10  192.168.40.10  ip de lan0 - IP manual de la VLAN 40
M02   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.1 - Puerta de enlace de su VLAN
M03   PASS  OK              OK             tcp 192.168.40.1:22 - SSH a R1-LAN: permitido desde GESTION
M04   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.2 - SW-CORE01 (misma VLAN, sin pasar por R1)
M05   PASS  OK              OK             tcp 192.168.30.20:22 - GESTION -> SSH de servidores: permitido
M06   PASS  OK              OK             ping 192.168.30.10 - GESTION -> ping a servidores: permitido
M07   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      http://192.168.30.10/zabbix/ - Web de Zabbix: denegada a GESTION
M08   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.10.50 - GESTION -> ADMIN denegado
M09   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      ping 192.168.20.10 - GESTION -> USUARIOS denegado
M10   PASS  OK              OK             internet - GESTION -> Internet: solo web y DNS (actualizaciones)
Resumen 'mgmt': 10 casos, 10 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/mgmt-pc-mgmt01-20261010-203312.txt
==> Perfil 'zbx' en zbx-srv01
=== Pruebas del perfil 'zbx' en zbx-srv01 - 2026-10-10 20:33:12 ===
CASO  RES.  ESPERADO        OBTENIDO        PRUEBA
Z01   PASS  192.168.30.10  192.168.30.10  ip de lan0 - IP manual de la VLAN 30
Z02   PASS  OK              OK             ping 192.168.30.1 - Puerta de enlace de su VLAN
Z03   PASS  OK              OK             ping 192.168.10.50 - Zabbix -> ping a ADMIN (monitoreo)
Z04   PASS  OK              OK             ping 192.168.20.10 - Zabbix -> ping a USUARIOS (monitoreo)
Z05   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.2 - Zabbix -> ping a SW-CORE01
Z06   PASS  OK              OK             ping 192.168.40.3 - Zabbix -> ping a SW-ACC01
Z07   PASS  OK              OK             tcp 192.168.40.2:10050 - Zabbix -> agente de SW-CORE01 (TCP 10050)
Z08   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.10.50:22 - SERVIDORES -> SSH de ADMIN denegado
Z09   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.20.10:22 - SERVIDORES -> SSH de USUARIOS denegado
Z10   PASS  BLOQUEADO       BLOQUEADO      tcp 192.168.40.2:22 - SERVIDORES -> SSH de GESTION denegado
Z11   PASS  OK              OK             internet - SERVIDORES -> Internet
Resumen 'zbx': 11 casos, 11 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/zbx-zbx-srv01-20261010-203330.txt

  [ OK ] 6 perfil(es) sin fallos. Resumen: /home/rocael/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan
/evidencias/pruebas/resumen-20261010-203125.txt
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 23. Los 63 casos de permitido y bloqueado en modo grupal: 63 PASS.

Capas 1 y 2: etiquetas 802.1Q y puerto espejo

Captura	Resultado
Troncal de SW-CORE01 (p0)	904 tramas, todas con etiqueta 802.1Q (VLAN 10, 20, 30 y 40), ninguna sin ella
Puerto de acceso de PC-ADMIN01 (VLAN 10)	254 tramas, ninguna etiquetada
Puerto espejo p5	Copia de la troncal, con sus etiquetas

Para observar tráfico que atraviesa un switch no basta el modo promiscuo: la tarjeta solo recibe lo que el switch le entrega. Por eso se usa el puerto espejo p5, que copia lo que pasa por la

troncal.

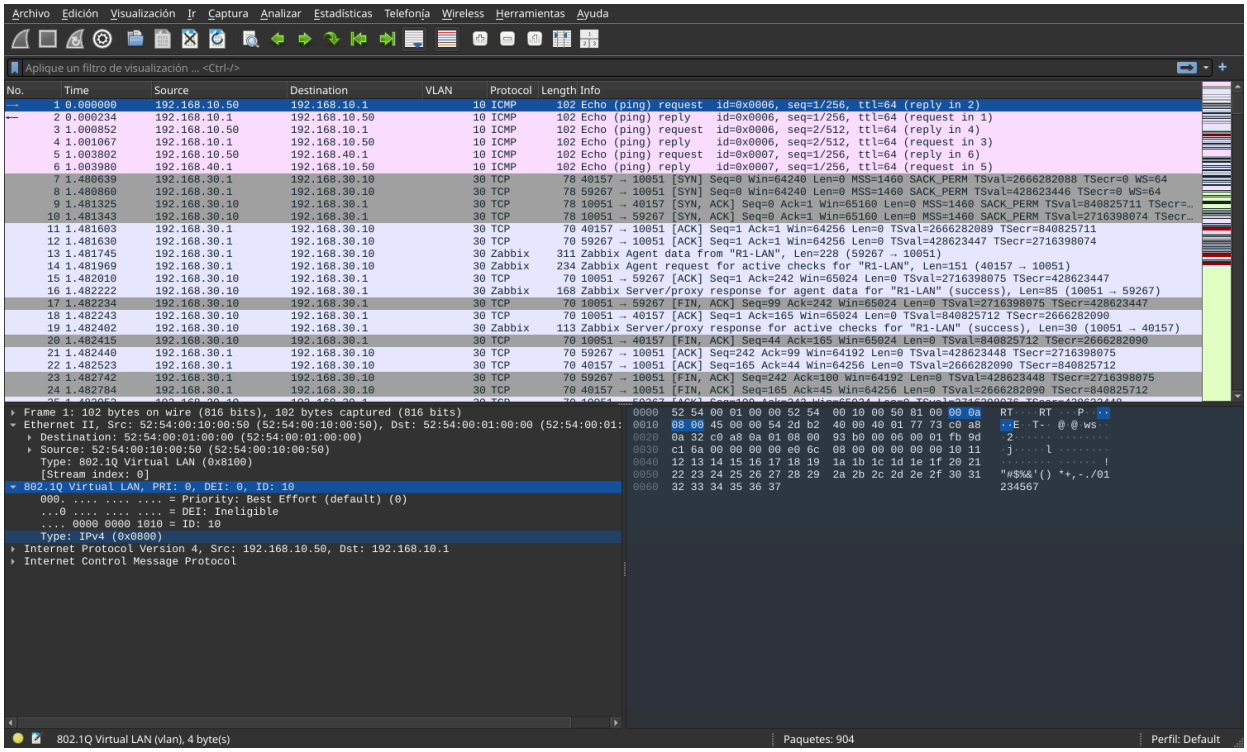


Figura 24. Trama de la troncal en Wireshark con la etiqueta 802.1Q abierta (tipo 0x8100, VLAN 10).

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec sw-core01 'time
out 12 tcpdump -e -n -c 6 -i p2 2>&1 | cut -c1-150'
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on p2, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
20:19:43.822769 52:54:00:01:00:00 > 52:54:00:30:00:10, ethertype IPv4 (0x0800), length 867: 192.168.10.50.42200 > 192.
168.30.10.80: Flags [P.], seq 38
20:19:43.833817 52:54:00:30:00:10 > 52:54:00:01:00:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 784: 192.168.30.10.80 > 192.168
.10.50.42200: Flags [P.], seq 1:
20:19:43.835181 52:54:00:01:00:00 > 52:54:00:30:00:10, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: 192.168.10.50.42200 > 192.1
68.30.10.80: Flags [.], ack 719,
20:19:43.855751 52:54:00:01:00:00 > 52:54:00:30:00:10, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: 192.168.40.2.38945 > 192.16
8.30.10.10051: Flags [S], seq 20
20:19:43.856089 52:54:00:30:00:10 > 52:54:00:01:00:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: 192.168.30.10.10051 > 192.1
68.40.2.38945: Flags [S.], seq 2
20:19:43.856619 52:54:00:01:00:00 > 52:54:00:30:00:10, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: 192.168.40.2.38945 > 192.16
8.30.10.10051: Flags [.], ack 1,
6 packets captured
23 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 25. En un puerto de acceso las tramas van sin etiqueta.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec sw-core01 'time
out 12 tcpdump -e -n -c 6 -i p0 2>&1 | cut -c1-150'
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on p0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
20:19:47.926518 52:54:00:10:00:50 > 52:54:00:01:00:00, ethertype 802.1Q (0x8100), length 993: vlan 10, p 0, ethertype
IPv4 (0x0800), 192.168.10.50.422
20:19:47.926848 52:54:00:01:00:00 > 52:54:00:30:00:10, ethertype 802.1Q (0x8100), length 993: vlan 30, p 0, ethertype
IPv4 (0x0800), 192.168.10.50.422
20:19:47.937764 52:54:00:30:00:10 > 52:54:00:01:00:00, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1254: vlan 30, p 0, ethertype
 IPv4 (0x0800), 192.168.30.10.80
20:19:47.938042 52:54:00:01:00:00 > 52:54:00:10:00:50, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1254: vlan 10, p 0, ethertype
 IPv4 (0x0800), 192.168.30.10.80
20:19:47.938637 52:54:00:10:00:50 > 52:54:00:01:00:00, ethertype 802.1Q (0x8100), length 70: vlan 10, p 0, ethertype I
Pv4 (0x0800), 192.168.10.50.4220
20:19:47.938854 52:54:00:01:00:00 > 52:54:00:30:00:10, ethertype 802.1Q (0x8100), length 70: vlan 30, p 0, ethertype I
Pv4 (0x0800), 192.168.10.50.4220
6 packets captured
46 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 26. En la troncal, las mismas tramas llevan 802.1Q y su VLAN.

DHCP y bloqueo, vistos en Wireshark

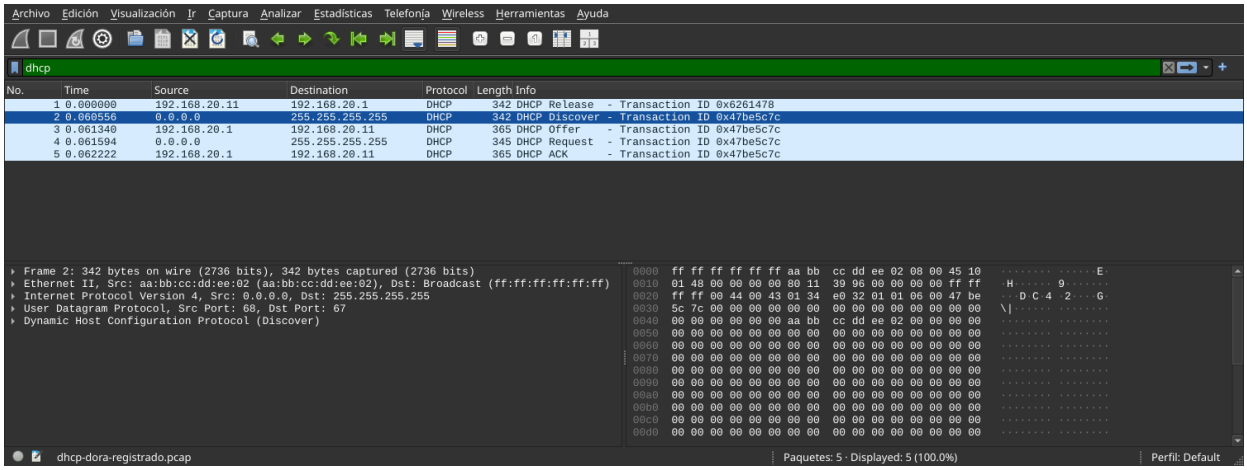


Figura 27. Release, Discover, Offer, Request y ACK de un equipo registrado.

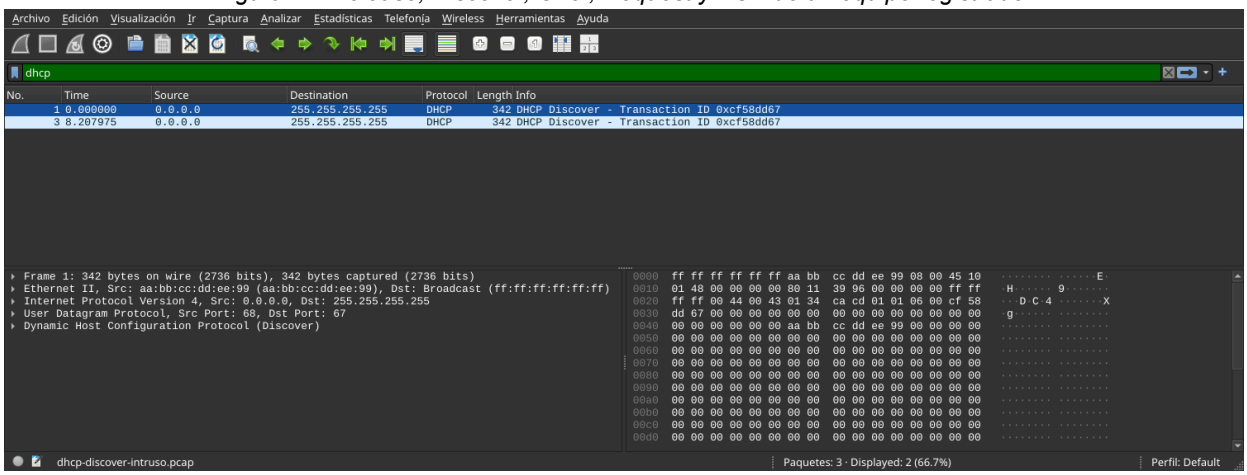


Figura 28. El intruso repite el Discover y nadie le ofrece dirección.

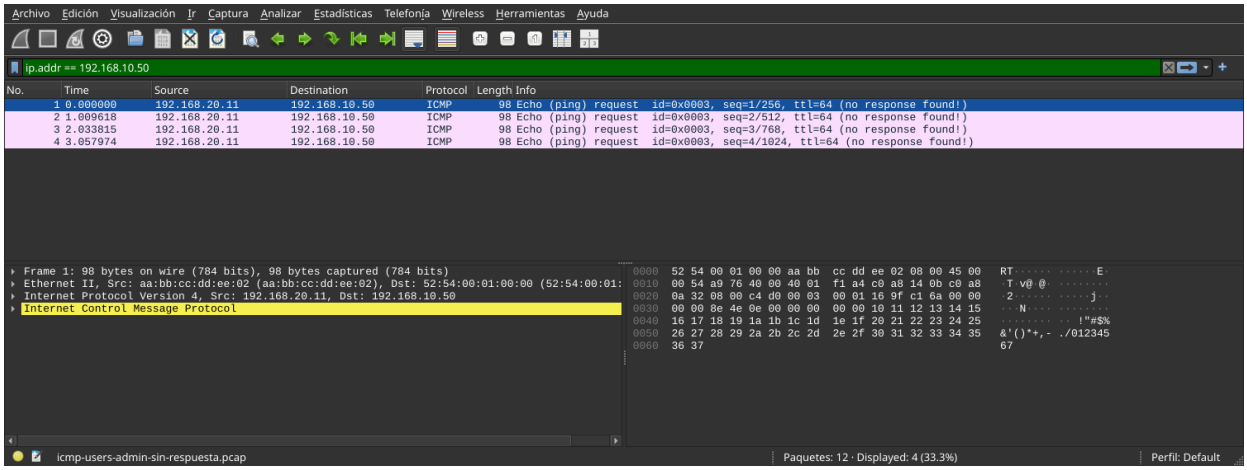


Figura 29. Cuatro peticiones de USUARIOS a ADMIN y ninguna respuesta.

Persistencia

Al reiniciar R1 y SW-CORE01 sin ejecutar nada, las VLAN, las rutas, las ACL, el DHCP y el puerto espejo vuelven solos, y la matriz repetida dio otra vez 63 PASS. Los nombres de interfaz, la red, las reglas y los servicios están en archivos que se cargan al arrancar. Lo único que no sobrevive a un reinicio del host es el puente hacia el proxy, que se vuelve a crear con un script.

Integración con el grupo

La integración se hizo por rondas, con los equipos de los compañeros conectados por cable a una tarjeta del host.

Fecha	Qué se probó	Resultado
4 de octubre	Primera integración: enlace con el proxy y salida por el firewall y el Multi-WAN	HTTPS y DNS desde las VLAN con sus IP reales y sin NAT en R1; la traza TCP cruza E2, E5 y E3 hasta el ISP
4 de octubre, noche	HTTP por Squid, listas por VLAN, portal y DMZ	Squid intercepta el HTTP de las cuatro VLAN y aplica su lista (403 en las bloqueadas); portal con 200 desde ADMIN y 403 desde USUARIOS y SERVIDORES; 63 PASS en modo grupal
4 de octubre, 22:38 a 23:05	Failover real del Multi-WAN: E3 desconectó y reconectó cada ISP	Todas las VLAN salen por el otro ISP en uno o dos ciclos, DNS incluido; 63 PASS con el ISP1 desconectado; 815 conexiones correctas y 1 fallida con todo por el ISP2
4 de octubre, 23:23	LAN hacia WEB01 (TCP 8081)	200 desde ADMIN, USUARIOS y SERVIDORES; GESTIÓN bloqueada por R1; los 6 casos de la matriz grupal en PASS
10 de octubre, 16:56	VPN hacia la LAN (matriz de E4)	R1 registró VPN-ADMIN hacia las cuatro VLAN y VPN-USERS hacia USUARIOS y la Intranet; la web de Zabbix quedó negada también por VPN
10 de octubre, 22:36	Métricas del Multi-WAN en Zabbix	Llegan los ocho items del agente de E3 desde 192.168.81.1 y el dashboard los grafica

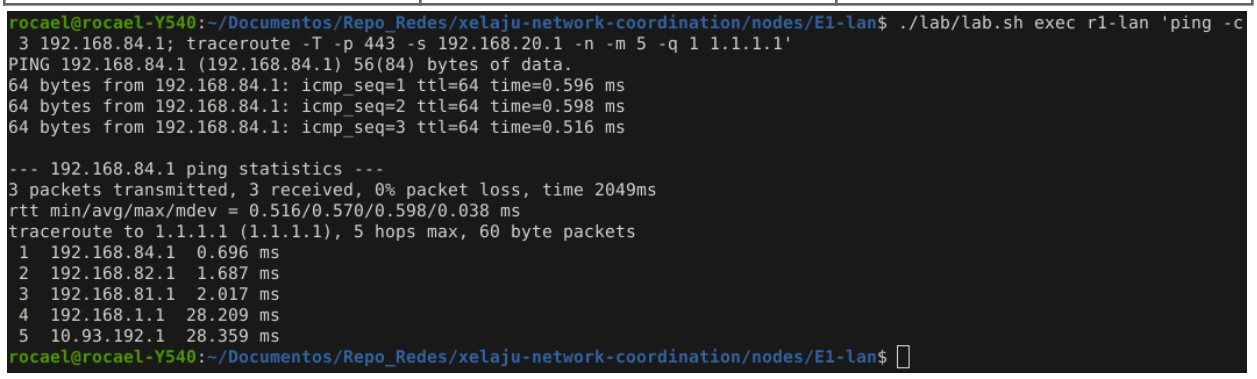


Figura 30. Ping de R1 al proxy y traza TCP 443 que cruza E2, E5 y E3 hasta el ISP.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ for vm in pc-admin01 pc-user01; d
o echo "== $vm"; ./lab/lab.sh exec $vm 'for u in https://1.1.1.1 http://example.com/ http://www.facebook.com/ http://w
ww.youtube.com/ http://www.ilovepdf.com/; do printf "%-30s " $u; curl -s -m 10 -o /dev/null -w "%{http_code}\n" $u; do
ne'; done
== pc-admin01
https://1.1.1.1                301
http://example.com/            200
http://www.facebook.com/       403
http://www.youtube.com/        301
http://www.ilovepdf.com/       403
== pc-user01
https://1.1.1.1                301
http://example.com/            200
http://www.facebook.com/       403
http://www.youtube.com/        403
http://www.ilovepdf.com/       301
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 31. HTTPS directo, HTTP atendido por Squid y la lista de bloqueo que corresponde a cada VLAN.

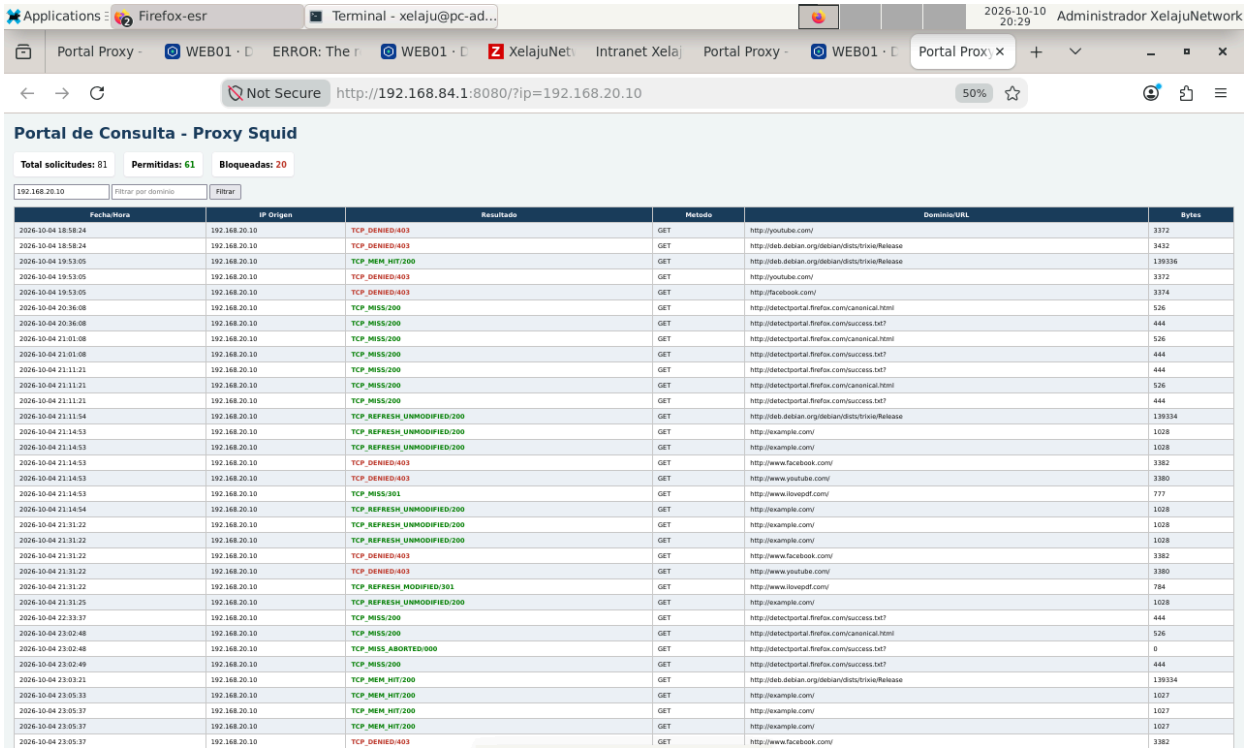


Figura 32. El portal de Squid, abierto desde ADMIN, muestra la IP real 192.168.20.10: R1 no hace NAT.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec r1-lan 'nft lis
t chain inet xelaju desde_perimetro | grep -oE "prefix \"ACL-[^\"]+\" counter packets [0-9]+"; grep -a "r1-lan kernel:
 ACL-ALLOW VP[N]" /var/log/xelaju/acl-lan.log | tail -9 | sed -E "s/\.[0-9]+-06:00 r1-lan kernel://; s/ MAC=[0-9a-f:]+
//; s/ LEN=.*PROTO=/ PROTO=/; s/ SPT=[0-9]+//; s/ (WINDOW|TYPE)=.*//"'
prefix "ACL-SPOOF PERIMETRO " counter packets 0
prefix "ACL-DENY PERIMETRO->ZBXWEB " counter packets 12
prefix "ACL-ALLOW VPN->LAN " counter packets 16
prefix "ACL-DENY PERIMETRO->LAN " counter packets 0
2026-10-10T16:56:51 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.30 SRC=10.200.20.10 DST=192.168.30.20 PROTO=TCP DPT=443
2026-10-10T20:04:31 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.10 SRC=10.200.10.10 DST=192.168.10.50 PROTO=ICMP
2026-10-10T20:04:32 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.20 SRC=10.200.10.10 DST=192.168.20.10 PROTO=TCP DPT=22
2026-10-10T20:04:32 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.30 SRC=10.200.10.10 DST=192.168.30.10 PROTO=ICMP
2026-10-10T20:04:32 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.30 SRC=10.200.10.10 DST=192.168.30.20 PROTO=TCP DPT=80
2026-10-10T20:04:32 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.40 SRC=10.200.10.10 DST=192.168.40.2 PROTO=TCP DPT=22
2026-10-10T20:07:56 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.20 SRC=10.200.20.10 DST=192.168.20.10 PROTO=ICMP
2026-10-10T20:07:56 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.30 SRC=10.200.20.10 DST=192.168.30.20 PROTO=TCP DPT=80
2026-10-10T20:07:56 ACL-ALLOW VPN->LAN IN=up-squid OUT=trunk0.30 SRC=10.200.20.10 DST=192.168.30.20 PROTO=TCP DPT=443
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 33. Llegadas de VPN-ADMIN y VPN-USERS registradas en R1; la web de Zabbix, negada también por VPN.

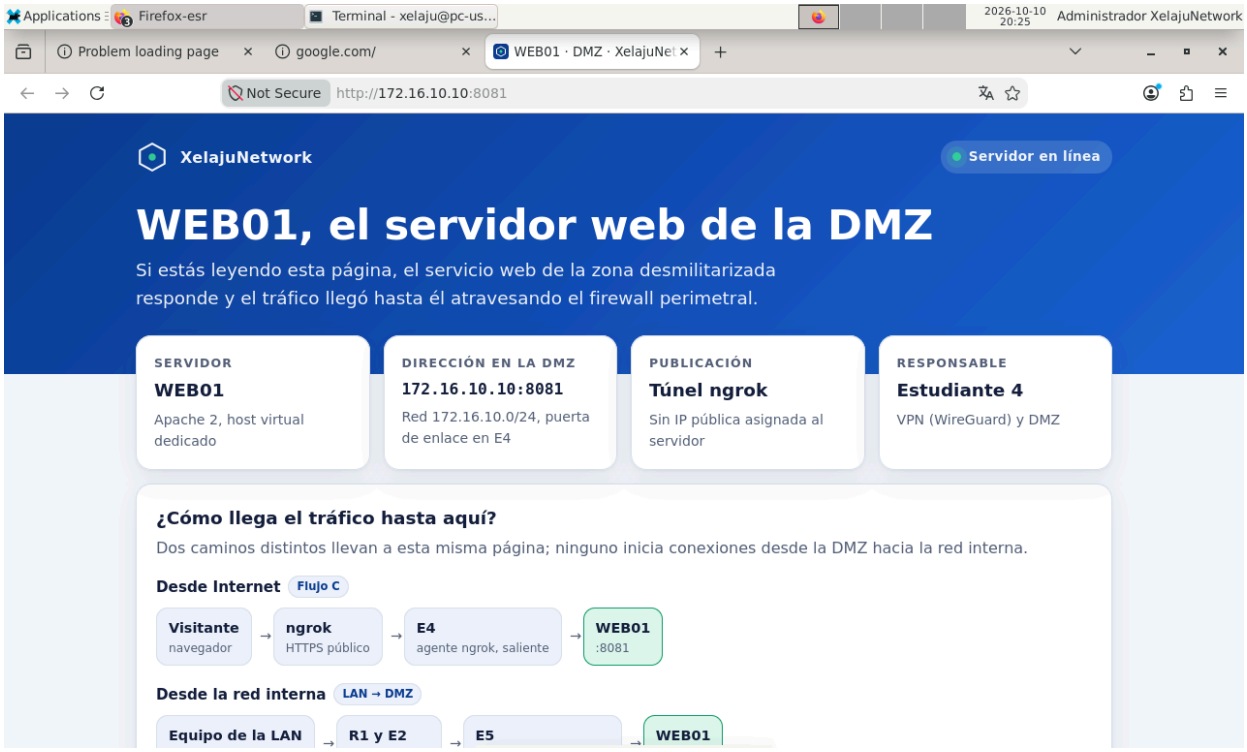


Figura 34. PC-USER01 abre WEB01 de la DMZ.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ for p in "g-admin pc-admin01" "g-
users pc-user01" "g-mgmt pc-mgmt01" "g-zbx zbx-srv01"; do set -- $p; ./lab/lab.sh exec $2 "XJ_MATRIZ=/mnt/proyecto/gru
pal/matriz-grupal.conf /bin/bash /mnt/proyecto/pruebas/probar.sh $1"; done
=== Pruebas del perfil 'g-admin' en pc-admin01 - 2026-10-10 20:18:20 ===
CASO  RES.  ESPERADO       OBTENIDO       PRUEBA
GL1   PASS  OK             OK             ping 192.168.84.1 - [R1] ADMIN -> vecino Squid
GL2   PASS  200            200            http://172.16.10.10:8081/ - [R1][E5] ADMIN -> WEB01 de la DMZ por E2 -> E5 -
> E4
Resumen 'g-admin': 2 casos, 2 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/g-admin-pc-admin01-20261010-201821.txt
=== Pruebas del perfil 'g-users' en pc-user01 - 2026-10-10 20:18:22 ===
CASO  RES.  ESPERADO       OBTENIDO       PRUEBA
GL3   PASS  200            200            http://172.16.10.10:8081/ - [R1][E5] USUARIOS -> WEB01 de la DMZ
GL4   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      tcp 172.16.10.10:22 - [E5] LAN -> DMZ: solo el puerto de WEB01
Resumen 'g-users': 2 casos, 2 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/g-users-pc-user01-20261010-201826.txt
=== Pruebas del perfil 'g-mgmt' en pc-mgmt01 - 2026-10-10 20:18:26 ===
CASO  RES.  ESPERADO       OBTENIDO       PRUEBA
GL5   PASS  BLOQUEADO      BLOQUEADO      http://172.16.10.10:8081/ - [R1] GESTION solo sale a web y DNS (80, 443, 53)
Resumen 'g-mgmt': 1 casos, 1 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/g-mgmt-pc-mgmt01-20261010-201832.txt
=== Pruebas del perfil 'g-zbx' en zbx-srv01 - 2026-10-10 20:18:33 ===
CASO  RES.  ESPERADO       OBTENIDO       PRUEBA
GL6   PASS  200            200            http://172.16.10.10:8081/ - [R1][E5] SERVIDORES -> WEB01 de la DMZ
Resumen 'g-zbx': 1 casos, 1 PASS, 0 FAIL, 0 omitidas
Copia: /mnt/evidencias/pruebas/g-zbx-zbx-srv01-20261010-201833.txt
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 35. Los seis casos de la LAN hacia la DMZ en PASS.

```
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$ ./lab/lab.sh exec pc-mgmt01 'curl
 -m 6 -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://172.16.10.10:8081/'; ./lab/lab.sh exec r1-lan 'grep -a "r1-lan kernel: A
CL-DENY MGM[T]" /var/log/xelaju/acl-lan.log | tail -2 | cut -c1-190'
000
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:06 --:--:--     0
curl: (28) Connection timed out after 6002 milliseconds
2026-10-10T20:18:40.515104-06:00 r1-lan kernel: ACL-DENY MGMT->? IN=trunk0.40 OUT=up-squid MAC=52:54:00:01:00:00:52:54
:00:40:00:10:08:00 SRC=192.168.40.10 DST=172.16.10.10 LEN=60 TOS=0x00 PR
2026-10-10T20:18:41.538986-06:00 r1-lan kernel: ACL-DENY MGMT->? IN=trunk0.40 OUT=up-squid MAC=52:54:00:01:00:00:52:54
:00:40:00:10:08:00 SRC=192.168.40.10 DST=172.16.10.10 LEN=60 TOS=0x00 PR
rocael@rocael-Y540:~/Documentos/Repo_Redes/xelaju-network-coordination/nodes/E1-lan$
```

Figura 36. GESTIÓN no llega a la DMZ: lo niega R1 y queda registrado.



Figura 37. Panel del ISP: por cuál ISP del Multi-WAN sale cada VLAN y los cambios de estado cuando cae un enlace.

Integración con los demás componentes

Decisiones del grupo que condicionan este componente

Decisión	Qué estableció	Efecto en la LAN
No hay enlace entre R1 y la VPN o la DMZ	Un solo camino hacia el resto del grupo: el proxy	R1 tiene un solo enlace y una sola ruta por defecto; VPN y DMZ llegan por el firewall y el proxy
Una ruta por VLAN, sin resumir, y NAT solo en el Multi-WAN	Plan de direcciones y rutas	R1 no hace NAT en modo grupal; cada compañero ve las IP reales y tiene una ruta de vuelta por VLAN
Frontera de seguridad E1 y E5	R1 controla el tráfico entre VLAN; el firewall, el perímetro	R1 no repite la política VPN ni el firewall las ACL internas

Con cada compañero

- **E2, proxy Squid.** Es el único camino de la LAN hacia el grupo. R1 le entrega todo con la IP real y E2 tiene una ruta de vuelta a cada VLAN. Squid intercepta solo el HTTP y aplica una lista de bloqueo según la red de origen; su portal (192.168.84.1:8080) solo lo abre la VLAN ADMIN.
- **E3, Multi-WAN.** Sus políticas por origen, puerto y protocolo dependen de que R1 no traduzca direcciones. Su agente de Zabbix entrega a la LAN las métricas de los dos ISP. Con `isp-activo.sh` se comprobó desde la LAN por cuál ISP sale cada VLAN y que el failover funciona en los dos sentidos.
- **E4, VPN y DMZ.** Los clientes VPN llegan a R1 ya autorizados; WEB01 responde a la LAN cuando el equipo de E4 está conectado a su enlace.
- **E5, firewall e IDS.** Aplica la política de VPN-ADMIN y VPN-USERS y deja pasar hacia Zabbix el TCP 10051 de E3 y E4. Su firewall no reenvía ping, así que las pruebas de camino se hacen con traza TCP al puerto 443. Lo que E5 deja pasar es lo único que R1

recibe por el enlace de salida.

Consecuencia de esa frontera: si el firewall dejara pasar todo, un cliente VPN-USERS llegaría a la VLAN ADMIN, porque esa decisión es del firewall. R1 conserva lo que es propio de la LAN: nadie de fuera trae una IP de la LAN, la web de Zabbix es solo de ADMIN y la DMZ no inicia conexiones hacia la LAN.

Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
La instalación desatendida se detuvo en "Select a language"	El archivo de respuestas pedía el idioma español; por consola serie el instalador no lo ofrece	Idioma inglés con los locales `es_ES` y `es_GT` añadidos; el teclado sigue siendo latino
El puerto espejo p5 no transmitía y la captura salía vacía	En QEMU un puerto sin cable era un hub con un solo puerto, que no acepta tramas y deja la cola de la tarjeta llena	Se añade al hub un segundo puerto sumidero que recibe y descarta
Las gráficas de tráfico por VLAN salían vacías	Los items de interfaz no existen hasta que la plantilla descubre las interfaces, y de fábrica lo hace una vez por hora	`monitoreo.py` deja ese descubrimiento en 5 minutos
El filtro `icmp` no mostraba nada en una troncal	La etiqueta 802.1Q va dentro de la trama	Filtrar con `vlan and icmp`
Tras dar de baja un equipo, sus conexiones abiertas seguían activas	Las ACL son con estado	La baja borra además los estados de esa IP
El diseño inicial no coincidía con las decisiones del grupo	Se diseñó antes de conocerlas: segundo enlace hacia la VPN, política VPN repetida en R1 y VLAN resumidas	Se adaptó: un solo enlace, una cadena para lo que entra del perímetro y una ruta por VLAN; un script compara las direcciones con el plan del grupo
Con el cable conectado, R1 no llegaba al proxy	La tarjeta del host tenía una dirección de otra práctica y no existía el puente hacia la máquina de R1	`uplinks-host.sh up`, reiniciar R1 y `r1-modo grupal`. Tras reiniciar el host hay que repetirlo
El ping al proxy desde la terminal del host no respondía	El host solo conmuta tramas; no tiene dirección en el enlace	Las pruebas se hacen dentro de R1 o de una máquina con `lab.sh exec`
Desde la LAN no responde el ping a E5 ni a E3	El firewall no reenvía ICMP y solo contesta a sus vecinos directos	Probar con `traceroute -T -p 443`
LAN hacia WEB01 fallaba a los 3 segundos	Capturando el enlace se vio que E5 respondía "host unreachable"; no era un rechazo de WEB01	Lo resolvieron E4 y E5; después respondió 200 desde las VLAN 10, 20 y 30
El monitor del ISP marcó NORMAL durante un failover real	Una referencia ya salía por su ISP y para la otra el Multi-WAN contestaba "sin ruta"; el script tomó las dos respuestas por dos ISP activos	Ese caso ahora es PARCIAL; comprobado con sondas simuladas y con el failover real
El dashboard del Multi-WAN no mostraba gráficas aunque los datos llegaban	Las gráficas elegían el equipo por el nombre del agente y Zabbix lo hace por el nombre visible	Una constante con el nombre visible, usada al crear el equipo y en las gráficas; se repitió el script
`grep` decía "binary file matches" sobre el registro de las ACL	El host se apagó sin cerrar las máquinas y el registro quedó con	Usar `grep -a` (o `tail`); el contador de Zabbix no se ve afectado

Problema	Causa	Solución
	bytes nulos	

Limitaciones conocidas

- El modelo router-on-a-stick concentra todo el tráfico entre VLAN en un solo enlace: es un cuello de botella y un punto único de fallo. La alternativa sería un switch de capa 3.
- El control por MAC tiene el límite de cualquier control por MAC: quien copie la de un equipo registrado pasaría como ese equipo. Cerrarlo exigiría seguridad de puerto o 802.1X, que el enunciado no pide.
- La LAN depende de un único camino, el proxy: si E2 se apaga, la LAN conserva todo lo interno (enrutamiento entre VLAN, ACL, DHCP y Zabbix) pero pierde Internet, VPN y DMZ.
- Las listas de Squid solo actúan sobre HTTP; el HTTPS no se filtra.
- El 10 de octubre el ISP1 del Multi-WAN estuvo inestable; algunos casos de Internet de la matriz fallaron a ratos por eso y pasaron al repetirlos.
- La ejecución simultánea de los tres flujos con los cinco equipos a la vez queda para la sesión presencial; hasta ahora se probaron por bloques.

Conclusiones

- La segmentación en VLAN aísla los equipos en la capa 2, pero el control real entre redes está en el router. Por eso el diseño obliga a que todo el tráfico entre VLAN pase por R1 y ahí se aplica una política de denegar por defecto, con estado y con registro.
- Un DHCP restringido solo es efectivo si lo acompaña un control en la capa 3: sin el par MAC·IP en las ACL bastaría con poner la dirección a mano.
- Mantener una única fuente de datos (la topología) y validar la configuración antes de aplicarla evitó la mayoría de los errores de integración. La validación estática y el ensayo con espacios de nombres detectaron problemas sin encender una sola máquina.
- La integración exigió decisiones compartidas: que R1 no traduzca direcciones, una ruta por VLAN y una frontera clara entre las ACL internas y el firewall perimetral. Cada control está en un solo sitio, y se puede demostrar cuál es.

Anexo: archivos entregados

Todo está en el repositorio de entrega del grupo, en la carpeta `E1 - LAN`:
`https://github.com/CarlosL62/xelaju-network/tree/main/E1%20-%20LAN`

Entregable	Ubicación
Configuración de VLAN y switches	`nodos/sw-core01/`, `nodos/sw-acc01/`, `nodos/_comun/switch/`
Configuración de enrutamiento	`nodos/r1-lan/rootfs/etc/network/`, `etc/sysctl.d/`
ACL	`nodos/r1-lan/rootfs/etc/nftables.conf`, `etc/nftables.d/`
DHCP y archivo externo de usuarios	`nodos/r1-lan/rootfs/etc/dhcp/`, `etc/xelaju/usuarios.csv`

Entregable	Ubicación
Zabbix	`nodos/zbx-srv01/`
Diagrama de la LAN	`docs/diagramas/estudiante1-lan.drawio`
Tablas de direccionamiento, rutas y matriz de seguridad	`docs/01-diseno-red.md`
Scripts documentados	`docs/06-scripts.md`
Pruebas, problemas y guía de Zabbix	`docs/04-pruebas-y-evidencias.md`, `docs/07-problemas-y-soluciones.md`, `docs/03-zabbix.md`
Equipos de la LAN, pruebas finales y checklist	`grupal/`
Evidencias: capturas, registros de consola, capturas de tráfico y resultados de pruebas	`evidencias/` (índice de capturas en `evidencias/capturas/README.md`)